

Berlin Techno (128-136 BPM): Analyse und regelbasierte Generierung

Sep 27, 2026 · @Rene

1. Einordnung und Referenzen

Mid-tempo Berlin Techno ist ein reduzierter, dub-verhangener 4/4-Loop bei 125-133 BPM, dessen Kick "Zeit hält statt zu prügeln", dessen Tonalität statisch-moll oder monoton bleibt und dessen Form aus 32-Takt-Plateaus mit Mute/Unmute statt Build-Drop besteht – und die Fachliteratur liefert dafür zwar Wahrscheinlichkeits-, Swing- und Syncopationsmodelle, aber keinen validierten Techno-Generator, sodass ein regelbasiertes System aus Pattern-Matrizen, Synthese-Rezepten und einer Block-Grammatik die realistische Bauweise ist.

Drei Linien, ein Klangbild

Der gemeinte Stil ist die Schnittmenge dreier Berliner Linien: der Detroit-Berlin-Achse über Tresor (Club ab März 1991, Label ab Oktober 1991, "UR were Tresor's gateway to Detroit") ([DJ Mag, Tresor at 30](#)); des Dub Techno von Basic Channel/Chain Reaction/Hard Wax ab 1993 mit 4/4, tiefen repetitiven Bässen, Delay/Reverb auf allen Elementen und dem Mischpult als Instrument ([Wikipedia: Dub techno](#)); und der Ostgut-→-Berghain-→-Ostgut-Ton-Generation (Club 2004, Label 2005, Roster u. a. Klock, Dettmann, Faki, Fengler, Nodge, Function, Shed, Steffi) ([Wikipedia: Ostgut Ton](#); [RA label page](#)) mit Satellitenlabels Klockworks (2006), MDR (2006), Figure (2003), Dystopian (2009), Sandwell District, Mote-Evolver, Warm Up ([Wikipedia: Ben Klock](#); [Wikipedia: Marcel Dettmann](#); [Wikipedia: Rødhåd](#)). Die Presse beschreibt das Ergebnis konsistent: "austere, stripped-down techno with rigid kick drums and a sense of deep, trippy introspection" ([Rolling Stone](#)), "four-to-the-floors shrouded in a dubby fog" ([Norman Records](#)), "high-drama, muscular, and threatening" mit "complex unfolding narratives" ([Bandcamp Daily](#)). Die Hypnotic-Schule (Dozy, Mulero, Mike Parker, Labels Mote-Evolver, Pole Group, Semantica) wird mit 125-132 BPM, "trance-inducing repetition" und mikroskopischen Ereignissen definiert: "A hi-hat opening by 2% can qualify as a major emotional event" ([Melodigging](#); [hypnotictechno.com](#)). Raw/Hypnotic-Merkmale laut sinee.de: prozessierte 909-Kicks mit Rumble-Layern, FM/Modular-Sequenzen mit LFO-Modulation, bitcrushed Hats; Beatport trennte "Peak Time / Driving" und "Raw / Deep / Hypnotic" erst im Februar 2020 ([sinee.de](#)).

Referenztracks mit dokumentiertem Tempo

Die Gründungsplatten liegen tiefer als der Auftrag annimmt. Beatport-Daten (algorithmische Key-Erkennung, näherungsweise):

Track	Label/Jahr	BPM	Key	Quelle
Klock & Dettmann – Dawning	Ostgut Ton 2006	125	Eb min	Beatport
Dettmann – Quicksand	Ostgut Ton 2006	125	Ab maj	Beatport
Len Faki – Rainbow Delta (Ext.)	Ostgut Ton 2007	129	A min, 14:18	Beatport
Function – Disaffected	Sandwell District 2008	127	Ab maj	Beatport
Ben Klock – Subzero	NRK 2009	125	Db min	Beatport

Track	Label/Jahr	BPM	Key	Quelle
Sandwell District – Immolare (Function Version)	2011	127	B min, 9:27	Beatport
PAS – Bell Blocker	Ostgut Ton 2011	129	E min	Beatport
Dettmann – Deluge	50 Weapons 2012	130	D min	Beatport
Norman Nodge – Maniac	MDR 2007/2013	127	D maj	Beatport
Efdemin – Decay	Dial 2014	130	Gb min	Beatport
Rødhåd – Haumea (Dirt Mix)	Token 2014	130	A min	Beatport
Head High – Rave (Dirt Mix)	Power House 2015	128	B maj	Beatport
Quadrant – Inifinition	Basic Channel 1994	128	Ab maj, 10:33	Beatport
Jeff Mills – The Dancer	Purpose Maker 1995	131	Db min	Beatport
PAS – Kat	Mote-Evolver 2016	132	B min	songdata.io
DVS1 – Running	Klockworks 2009	135	E maj	Beatport
Kobosil – Per	Ostgut Ton 2015	135	A min	Beatport
Oscar Mulero – Generator	Warm Up 2019	135	A min	Beatport
Gegenpol: Sara Landry – Legacy	HEKATE 2023	160	D min	Beatport

Zwei Tempolager: 125–130 (früher Ostgut-Ton/MDR/Sandwell-Kern) und 131–135 (PAS, DVS1, Mulero, Kobosil, Mills). Ein Generatorziel von 128–136 deckt den Kanon ab, wenn es um 130–131 zentriert ist. RA nennt "Dawning" bei 125 BPM "substantially slower than most techno played at Berghain today", "lean and dubby" mit "more space between the beats" ([RA Rewind](#)). Ben Klock: "The techno records of the nineties become sexy when they're played six or eight percent slower" ([Groove via Google Arts & Culture](#)). Kobosil (Resident 2014–2019, 135 BPM 2015, heute Hard-Techno-Lager) markiert die Drift nach oben ([Wikipedia: Kobosil](#)). Tracklängen von 7–14 Minuten sind im Kanon normal.

Tempo-Statistik und Drift

Quelle	Befund
Mixgraph Techno (n = 43 989)	Median 133, IQR 128–140; Jahresmedian-Tief 2013 = 126, Hoch 2025 = 140; 56 % Moll (Mixgraph)
Mixgraph Hard Techno (n = 9 928)	Median 146, IQR 136–155 (Mixgraph)
Mixgraph Dub Techno (n = 182)	Median 125, IQR 120–128, 76 % Moll (Mixgraph)
Mixgraph Minimal (n = 22 127)	Median 127, IQR 124–129, 69 % Moll (Mixgraph)
GiantSteps Tempo (Beatport 2015)	Techno n = 61: Median 126 (ISMIR 2015)
TrackSensei-Korpus (473 Techno-Master)	Peak-Time Median 131, P75 136 (TrackSensei)
Mixmag-Zeitzeugen	Vor 2020 galten 130–135 "als schnell"; ab 2021 wurden 145 zum Minimum (Mixmag)

Redaktionelle BPM-Tabellen (PULSE, ZIPDJ, Vibes) streuen stark; die gemessenen IQRs sind die belastbareren Zahlen ([PULSE](#); [Vibes DJ](#)). Zeitleiste für die Spezifikation: 2006–2012 ≈ 125–130; 2014–2019 Drift auf 130–135; 2021–2024 Hard-Techno-Explosion 145–155; ab

2024 Rückschwung zu Groove (Hardgroove ~135-145, Dub/Minimal-Revival) ([Bandcamp Daily](#), [Hardgroove](#); [First Floor](#)).

Ästhetik als Prozess

Produzenten und Musikwissenschaft beschreiben denselben Mechanismus: Repetition plus Mikroveränderung. Dettmann: "Techno is a loop for me. But it's only when I can hear a loop for five or six hours that I take it in"; "If I have to add a melody five minutes into a track then the sound is terrible" ([Groove via Google Arts & Culture](#)). Goldmann: Techno konvertiert "segments of information ... into stable perceptual entities through potentially endless repetition"; Produzenten hören "individual bars of sound, set on repeat" ([Goldmann](#)). Garcia: Repetition als Prozess, der Hörern erlaubt, "his/her own process(es) of attention" zu konstruieren ([Garcia, MTO 11.4](#)). Butler: metrisch ambige Passagen zwingen zur aktiven Metrumkonstruktion ([Marshall-Review zu Butler](#)). Danielsen et al.: EDM-Produzenten nutzen Quantise-Swing von "roughly 22-40 per cent", staffeln nur ausgewählte Layer, und "One of the most important things about groove is the gaps" ([Danielsen et al. 2023](#)). Clubkontext: Berghain läuft von Samstagabend bis Montagmorgen, Resident-Closings dauern 6-8 h, Faki spricht von 14-Stunden-Sets, Funktion-One-Hauptsystem seit 2005 (ersetzt 2023) ([Wikipedia: Berghain](#); [Mixmag](#)) – das erklärt lange Intros/Outros und subdominante, mittelmäßige Mixe.

Lücke: Es existiert keine musikwissenschaftliche Arbeit, die Berghain-Techno formal (BPM, Step-Transkriptionen) definiert; Butler, Garcia, Danielsen und *Techno Studies* (Feser/Pasdzirny 2016) behandeln EDM allgemein ([b_books](#)). Die numerische Evidenz stammt aus Katalogdaten und Produktionstutorials.

2. Rhythmik und Groove

Notation: 16 Steps pro Takt, Step 1 = Zählzeit 1; Steps 1/5/9/13 = Viertel, 3/7/11/15 = Achtel-Offbeats, gerade Steps = 16tel-Zwischenpositionen. Bei 130 BPM: Beat 461,5 ms, Achtel 230,8 ms, 16tel 115,4 ms (128 BPM: 468,8/234,4/117,2 ms; 136 BPM: 441,2/220,6/110,3 ms).

Der invariante Kern: PoumTchak

Der Grundbeat ist Bass-Drum auf den Vierteln ("poum") plus Offbeat-Hat ("tchak"); die Kick löst Abwärtsbewegung, die Hat Aufwärtsbewegung aus, und das Einführen der Offbeat-Hat verändert messbar die Körperbewegung ([Zeiner-Henriksen](#)). Butler: tieffrequente Drum-Patterns sind "a source of metrical stability", höhere Elemente "reinforce existing metrical patterns rather than establish them"; Interesse entsteht durch Displacement-Dissonanzen (D4+3, D8+1) und asymmetrische Gruppierungen 3+3+2 und 3+3+3+3+4, die über Minuten nicht auflösen ([Butler, MTO 7.6](#)). Sioros/Guedes formalisieren Syncopation als Verschiebung eines Onsets von einer starken auf die vorangehende schwächere Position bei leerer starker Position (Gewichte Takt/Halbe/Viertel/Achtel/16tel = -4/-3/-2/-1/0) ([Sioros & Guedes 2014](#)).

Layer-Patterns aus Tutorials im Tempoband

Tutorial (Attack, Beat Dissected)	BPM / Swing	Kick	Hats	Clap/Snare	Perkussion	Loop
Rolling Techno	131 / "20 %"	1,5,9,13 + Ghost-Kick vor 2 und 4 ("pendulum")	Offbeat-CH + durchgehende 16tel-CH; OH auf 2 und 4, zweite verzögert, ~50 % Vel.	Claps über 16tel- Grid, Ghost- Notes leiser	3 gefilterte Toms als 16tel- Pattern	2 Takte

Tutorial (Attack, Beat Dissected)	BPM / Swing	Kick	Hats	Clap/Snare	Perkussion	Loop
Dark Techno Rumble	128-135 / 50-54 %	909 + Rumble-Kick gleiche Steps	CH Offbeat ≤ 70 % Vel.; OH mit automatisiertem Decay; 909-Ride Achtel alternierend	-	Shaker Offbeat, Velocity-Variation	1 Takt
Dark Cinematic Hypnotic	131 / 50 %	2 Kicks 1,5,9,13	CH 3,7,11,15; OH Call & Response: Takt 2 Steps 5+9, Takt 4 Step 5	tiefe Snare nur Step 5 in Takt 2 und 4	Shaker 1 Note Takt 3 Step 9; Conga mit Auto-Pan; FX-Glitch Takt 2 Steps 11/13	4 Takte
Thumping Techno	130-135 / 50-60 %	LinnDrum 4/4	CH1 Offbeat; CH2 16tel mit Noise-Layer, Velocity "critical"	808-Snare -1 Okt. auf Offbeats/16teln statt 2 und 4	808-Tom letzter Offbeat; 909-Rim Taktanfänge	1 Takt
Industrial Techno	126-130 / 50-60 %	909 4/4	909 CH Offbeat	Noise-Snare 2 und 4	909-Low-Tom, Velocity gesenkt bei Überlappung; Woodblock; Shaker jeder 2. Offbeat	1 Takt
Progressive Techno	135 / MPC 58 % (nur Hats)	straight, Clap -30 dB darunter	CH alle 16tel, Velocity Random 15; 808-Hat Offbeat	-	Rim/Cowbell synkopiert, Random 14	4 Takte
Phase Fatale (138, EBM)	138 / 50 %	909+709	CH+OH 16tel-Rhythmus, OH jeder Offbeat	709-Clap jeder Beat; Snare "Breakbeat" 5,8,10,13,16	Noise-Hat ↔ Conga Call & Response	2 Takte
Silent Servant (138)	138 / 50 %	909	2 kurze CH ("Tresor clicking") + Rolling-Hat jeder Step	Snare Steps 5 und 13	E-Tom spiegelt Snare	4 Takte
Basic Channel-Style (145, Pattern gilt)	- / 0	Viertel	OH Offbeat	808-Snare jeder 2. Downbeat	4-Hit-Loop auf 16tel-Offbeats	1 Takt

Dub Techno holt Bewegung "from delay instead of heavily swung drum parts" ([Attack](#), [Basic Channel-Style](#)). Studio Brootle empfiehlt Hat-Loops von 3 oder 5 16teln und Shaker-Zellen aus 3 Noten, die gegen das Grid laufen ([Studio Brootle](#)); für Hypnotic Techno Sequenzen von 3 (Sub) und 6 Noten (Lead), weil "shorter sequences give the loop a rolling and pumping feel" ([Studio Brootle Hypnotic](#)). Loop-Länge: 2 Takte modal, 4 Takte für Call-and-Response; Variation in Takt 2/4.

Swing und Microtiming

Roger Linn definiert MPC-Swing als Verzögerung jedes geraden 16tels: 50 % = kein Swing, 66 % = Triole; "54% will loosen up the feel without it sounding like swing" ([Attack](#), [Roger Linn](#)). MPC-Forum: 54 % nimmt "stiffness" aus 16tel-Hats, 62 % "sweet spot", 68-75 % Hip-Hop ([MPC-Forums](#)). Logic-Presets 16A-16F = 50/54/58/62/66/71 %; Cubase/FL skalieren 0-100 % ([Attack](#), [DAW Swing](#)). Minimal/Tech-House-Praxis: 52-56 %, Kick und Haupt-Clap straight, Swing zuerst auf Hats/Shaker, Bass weniger als Tops ([IQSounds](#)). Elektronauts-User nutzen 52 % plus zufällige Mikroverschiebung einzelner Hits ([Elektronauts](#)).

Umrechnung (Linn-Definition, eigene Rechnung) bei 130 BPM: Verzögerung = $(S - 50)/100 \times 230,8 \text{ ms}$ → 54 % ≈ 9 ms, 56 % ≈ 14 ms, 58 % ≈ 18 ms, 62 % ≈ 28 ms, 66 % ≈ 38 ms. Das Stilband 50-58 % entspricht 0-18 ms, nur auf Hats/Perkussion/Toms.

Wahrnehmung: Kick und Hi-Hat bleiben bis ~40 ms Asynchronie ein Ereignis; Sounds mit schnellem Attack dominieren das P-Center ([Danielsen et al. 2026](#)); langsamere Attacks erzeugen spätere P-Center ([Danielsen et al. 2019](#)). Brøvig-Hanssen & Sandvik: EDM "articulates its metrical grid rather than deviating from it"; Sidechain-Pumping lässt einen Haltesound wie einen "late or pushed upstroke" wirken; "two decibels in the wrong direction, can deplete the groove" ([MTO 26.2](#)). Einziger expliziter ms-Wert in Tutorials: Sidestick -4,00 ms gegen die Kick ([Attack, Ethereal Techno](#)). Myloops: Hats/Shaker 5-15 ms spät ([Myloops](#)). Folgerung: Humanisierung $\pm 2-10$ ms auf Hats/Perc, Kick immer on-grid, Attack-Typ als Groove-Parameter behandeln.

Polymetrik und Euklidische Rhythmen

Hypnotic/Loop-Techno nutzt Polymeter (ungerade Loops von 3, 5, 6, 7 Steps gegen den 16-Step-Takt) weit häufiger als echte Polyrhythmen. Elektron Rytm: ein 6-Step-Loop braucht 8 Wiederholungen zur Realignment; Polymeter gehört "since the birth of the genre" zu Techno ([Keith McMillen](#)). Euklidische Presets: E(3,8) = x..x..x. (Tresillo), E(5,16) = x..x..x..x..x... (3+3+3+3+4, "Cubik"-Figur), E(7,16) = x..x.x.x..x.x.x. für Congas/Shaker ([Toussaint 2005](#)); jede Rotation bleibt maximal gleichverteilt ([Lawton Hall](#)). Realignment mit dem Takt nach $\text{lcm}(p,16)/16$ Takten: $p = 3 \rightarrow 3, 5 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 3, 7 \rightarrow 7, 12 \rightarrow 3$ Takte (eigene Rechnung). Butler: Displacement-Dissonanz ist in EDM häufiger als 3-gegen-4-Gruppierung $\rightarrow$ Generator sollte öfter ganze Layer um 1-3 16tel verschieben.

Velocity und Akzente

Layer	Empfehlung	Quelle
Kick	konstant voll; Ghost-Kick deutlich leiser	Attack, Progressive
16tel-CH	~50 % Basis, Akzente 1/5/9/13, leichter 4/8/12/16, kürzeres Decay bei leisen Hits	Elektronauts
Offbeat-CH	max ~70 %	Attack, Dark Techno Rumble
OH	~50 % auf Zählzeit 2 (Rolling)	Attack, Rolling
Ride	Achtel laut/leise alternierend	Attack, Dark Techno Rumble
Toms/Perc	Velocity senken, wo Kick/Hat kollidieren ("groove breathing")	Attack, Industrial
Random	Velocity Random 14–15 (MIDI) auf Hats/Perc	Attack, Progressive

Studio Brootle mappt Velocity auf Cutoff, Volume und Notenlänge, sodass Velocity Klangfarbe steuert ([Studio Brootle](#)) - der Generator muss Velocity also auch für lautstärkekonstante Layer ausgeben.

MIR-Befunde

Panteli et al. modellieren EDM-Rhythmus als 4-Takt-Loop, 16tel-quantisiert, in bis zu 6 Frequenzströmen; Periodizität korreliert am stärksten mit wahrgenommener Ähnlichkeit ($r = 0,48$ allein, $0,70$ kombiniert) ([Panteli et al. 2014](#)). Gómez-Marín: tieffrequente Instrumente wiegen in der Syncopationswahrnehmung schwerer als Hats ([Gómez-Marín Thesis](#)). Vogl & Knees generieren Drum-Patterns als 8×32 -Matrizen per GAN, gesteuert

über Komplexität/Genre/Swing ([Vogl ISMIR-18](#)). Lücke: keine Studie berichtet Per-Step-Onset-Wahrscheinlichkeiten oder gemessene Velocity-Verteilungen für Techno; Abschnitt 8 leitet sie aus den Tutorials ab.

3. Sound Design

Kick: 909-Topologie und Sinus-Rezept

Die 909-Bass-Drum ist ein Sägezahn-VCO, dessen Tonhöhe ein Hüllkurvengenerator mit Instant-Attack und langsamem Decay steuert; ein Waveshaper entfernt fast alle Obertöne ("something very close to a sine wave"); parallel laufen tiefpassgefiltertes Rauschen und ein Klick-Impuls; die Amplitudenhüllkurve ist AR mit Accent-abhängigem Decay ([SOS Synth Secrets 34](#); [Patch & Tweak](#)). Die 808 ist ein Bridged-T-Resonator bei $\approx 49,5$ Hz (Roland: 56 Hz), dessen Frequenz beim Anschlag für ≈ 6 ms über eine Oktave springt und dann "sighs"; Werner et al. modellieren ihn als zeitvariante TDF-II-Biquads mit Diodenklemme und stellen fest, dass "the architecture ... and complex interactions between subcircuits are more important than subtle device nonlinearities" ([Werner et al., DAFx-14](#)). Ein peer-reviewtes 909-Schaltungsmodell wurde nicht gefunden.

Tutorial-Konsens für die Sinus-Kick:

Parameter	Wert	Quelle
Grundton	45–55 Hz (F#1–A1), zum Track-Key gestimmt	TrackSensei Kick
Pitch-Env Start	+24 bis +48 Halbtöne	TrackSensei Kick
Pitch-Env Decay	20–60 ms (Operator-Rezept: 180 ms bei +48 st; boomy: 250–300 ms)	TrackSensei Kick ; Aulart Operator ; Sample Market
Amp Decay	200–400 ms Peak-Time, 400–600 ms "rolling"	TrackSensei Kick
Klick	5–15 ms Rauschen, Bandpass 2–5 kHz	TrackSensei Kick
Sättigung	Drive erhöhen "until the body audibly thickens", zurück sobald der Sweep "smears"	TrackSensei Kick
Layer-Split	Sub LP 120 Hz (Start –8 dB), Mid BP 120–400 Hz, Top HP 400 Hz; Cuts 130–250 Hz und 700–1000 Hz	Audiotent
Beat-Dissected-Werte	HP ~50 Hz, –3 dB bei 500 Hz, Decay gekürzt (Dark Rumble); Drum Synth Tune 99/Attack 127/Decay 121 (Dark Cinematic)	Attack, Dark Techno Rumble ; Attack, Dark Cinematic

Berliner Praxis ist zweischichtig. Rødhåd: "at least two layers for my kick drum. One which is like a 909 with a punch, and another softer kick with low-end, like an 808 pitched down, which gives you a kind of breathing low-end", plus Clicks und Sidechain ([XLR8R, Rødhåd](#)). Attack "Processing Berghain kicks": Sub aus zwei Kicks, Top = 909 –8 st, Multiband-Distortion, Höhen "fairly aggressively cut" ([Attack, Berghain Kicks](#)). Dettmann arbeitet mit 808/909, SH-101, TB-303: "I mainly worked with drums and added effects to them. I put a delay on top, made a loop" ([Trifec.one](#)); Dettmann/Klock nutzten "a Roland TR-909 synth, some effects, a Space Echo and a modular set up" ([Crack Magazine](#)).

Rumble

Alle Quellen konvergieren: Kick-Duplikat → Reverb 75-100 % wet, 1-4 s → optional Overdrive → HP 30-50 Hz, LP 100-300 Hz → Sidechain von der Haupt-Kick 4-8 dB → Bus mit Tape-Sättigung und Glue.

Quelle	Rezept
Production Music Live / Menzel	Kanäle MAIN/REVERB/GHOST; Reverb 75-100 % wet, LP < 300 Hz; Ghost-Kick tiefpassgefiltert, verändertes Pattern, Fade-in; Gruppe: Tape → Comp → EQ → Limiter; Sidechain vor dem EQ
TrackSensei Kick	Decay 1-2 s, HP 30-50 Hz, LP 100-200 Hz, Sidechain 4-8 dB GR; Bus-Comp 1-2 dB, Attack 10-30 ms
Attack, Dark Techno Rumble	zweites Kick-Sample mit langem Decay/Attack, langes Reverb, resonanter LP mit Drive knapp unter 4 dB, Kickstart; Drum Buss Drive 17 %, Boom 45 % bei 55 Hz, Out -3 dB
Attack, Dark Cinematic	Delay L 2/R 3 (unsynced), Feedback 50 %, Reverb 3,79 s bei 68 %, Saturator 5,7 dB
Attack, Big Beat	Sekundär-Kick auf den letzten zwei 16teln jedes Beats, -4 st, -10 dB, "simulates sidechain"
Gearnews Sidechain	Attack 1-10 ms, Release 30-300 ms ($\leq 60000/\text{BPM}$), Ratio 4:1-10:1, 6-12 dB GR; Multiband: 20-200 Hz 8-12 dB, 200 Hz-2 kHz 2-4 dB

Resonantes Anheben am Grundton (Drum Buss "Boom", scharfer EQ) macht den breitbandigen Hall zur gestimmten Bass-Schicht ([Attack, Rolling](#)). Distortion vor dem LP liefert obertonreichen "rolling bass", danach runden Sub. Nicht belegt: Reverb-Algorithmus, Pre-Delay, Diffusion.

Dub-Chord

Kanonisches Rezept: Moll-Dreiklang oder m7 aus zwei verstimmten Sägezähnen (oder Juno/Prophet-5), enge velocity-modulierte Hüllkurven, dann Bandpass/Hochpass 280-450 Hz mit sehr langsamem LFO, leichte Bitreduktion, Phaser, punktierte-Achtel/3/16-Delays mit gefiltertem Feedback, langes Plate.

Baustein	Werte	Quelle
Synth (Diva)	VCO2 Saw+Square PW ≈ 70 ; HP-Cutoff ≈ 80 , Res ≈ 20 , LFO2 → Cutoff; Amp A 11 / D 35 / S 15; Filter-Env A 80 / S 90	Attack, Dub Techno Synth Chords
EQ	-7 dB bei 600 Hz breit, HP 100 Hz, LP 4,5 kHz; Auto-Filter High-Shelf 280 Hz, LFO 0,25 Hz, Amount 22	Attack, Dub Techno Synth Chords
Delay	Space Echo Tap 1 = 1/8 punktiert @ 20 % FB, Tap 2 = 264 ms @ 85 % FB	Attack, Dub Techno Synth Chords
Basic-Channel-Farbe	Redux 6 Bit, Bandpass 12 dB ≈ 450 Hz mit LFO ≈ 10 , Echo 1/8 punktiert + 5/16, Filter Delay 3 Bänder	Attack, Basic Channel-Style

Baustein	Werte	Quelle
Kette (Ableton)	Chorus/Overdrive → Vinyl Distortion → Echo 2/16 Ping-Pong → BP + LFO → Phaser → Echo 3/16 → Reverb 3,97 s → Drum Buss Crunch 14 %; Random Velocity 79 %	Studio Broottle Effects Chains
Voicing	Chord-Device 0/+3/+7, zweite Instanz -1 Okt., Grain Delay -12 als Sub	Studio Broottle Ableton ; Studio Broottle 4 Ingredients
Alternative	Sub -1 Okt., OSC A +3, OSC B +7; 24-dB-LP mit Env; Delay mit Random-LFO auf L/R-Zeit; Reverb ≈ 5 s bei 30 %	Audiotent Dub Chord

Pheek: ein wiederholter Akkord, Register 1-3 Oktaven, "reverb is 50% of your job done"; Bass "one-note thing ... sine oscillators" ([Pheek](#)). Historisch: Prophet-5-Chords bei Basic Channel ([In Sheep's Clothing](#)), RE-201 Space Echo mit "dirty-sounding preamps, a unique spring reverb, and noisy tape delay" ([Gearnews Dub Techno](#)). Ernestus: "We don't want the song, we don't want the melody ... the rhythm and the groove and functionality" ([The Wire 312](#)). Der Basic-Channel-Charakter entsteht mehr aus der Effektkette als aus dem Synth.

Hats, Ride, Clap, Toms

909-Hats/Becken sind 6-Bit-PCM-Samples durch analogen VCA und Filter, Tuning-Mod-Bereich 0,43-1,7× ([Wikipedia TR-909](#); [TR-909 Sound Mods](#)). 808-Hats: sechs Rechteck-Oszillatoren (800/540/522,7/369,6/304,4/205,3 Hz), Bandpässe 7100 und 3440 Hz, Decay CH 50 ms, OH 90-600 ms, Becken 350-1200 ms ([Baratatronix](#)); Web-Audio-Variante: 40 Hz × [2, 3, 4,16, 5,43, 6,79, 8,21], BP 10 kHz, HP 7 kHz ([joesul.li](#)). FM-Hats aus Saw/Square-Paaren mit steilem HP ([Noise Engineering FM Hats](#)). 909-Clap: VCA 4× im Abstand ≈ 10 ms (bzw. 50 Hz Trigger) plus längerer Pseudo-Reverb-Impuls, Bandpass ≈ 1,1 kHz mit hoher Resonanz ([Noise Engineering Clap](#)); Sample-Market-Variante: 3 kurze + 1 langer Burst, gesamt ≈ 200 ms, Release 600 ms, Boost ≈ 1 kHz, HP 100 Hz ([Sample Market](#)). Tom: 8 st über der Kick, Pitch-Mod 7 st, Decay ≈ 350 ms (ebd.).

Techno-Tutorial-Settings: CH ≤ 70 % Velocity, LP mit 92 % Resonanz + 8 dB Drive; OH per LP verdunkelt, Decay automatisiert; Ride HP 1 kHz, gesidechaint ([Attack, Dark Techno Rumble](#)); Pegel relativ zur Kick: CH -8, OH -10, Conga -15, FX -10 dB ([Attack, Dark Cinematic](#)); 909-Rim auf Key gestimmt mit starkem Overdrive und 24-dB-HP; 808-Tom mit Reverb, dann Bitcrusher ([Attack, Thumping](#)). HP-Regeln: Hats 300-500 Hz, Synths 150-200 Hz, Reverb>Returns 200-400 Hz, Claps 300 Hz ([Trackscore](#); [Pheek Low-End](#)).

Delay, Reverb, Sättigung, Modulation

Dub-Delay: 1/8, punktierte 1/8 oder 1/4 synchron, Feedback ≈ 30 % (subtil) bis 60-90 % ("edge of self-oscillation"), HP ≈ 200 Hz und LP ≈ 5 kHz im Return, Wow/Flutter, Send per Hand gefahren ([Attack, Dub Delays](#); [Buhr Audio](#)). Bei 130 BPM (eigene Rechnung): 1/8 = 231 ms, 3/16 = 346 ms, 1/4 = 462 ms, 5/16 = 577 ms. Reverb: 3,8-4 s auf Chords/Rumble, kurz/Plate auf Hats/Claps bei ≈ 10-22 % ([Studio Broottle Effects Chains](#); [Attack, Rolling](#)). Sättigung gestapelt: "3 or 4 different Drum Buss units at 10 or 20% wet" ([Studio Broottle Tips](#)). Master-Glue-Beispiel: Attack 0,3, Release 0,4, Threshold -16 dB, 35 % Mix ([Attack, Dark Cinematic](#)).

Bewegung kommt aus mehreren asynchronen LFOs: drei LFOs mit unterschiedlichen Raten auf Step-Länge, FM-Tiefe, Velocity ([Studio Broottle Movement](#)); Hat-Volume-Sinus 10-20 %, Delay-Zeit-LFO mit 1-Takt-Periode ([Attack, LFOs](#)); Cutoff-Sinus 0,1-1 Hz, 20 %

Tiefe, Detune 5–15 Cent, 16-Step-Sequenz mit Velocity 100 auf 1/5/9 und ≈ 50 sonst ([Mind Flux](#)); S&H-LFO auf Cutoff mit hoher Resonanz ([Attack](#), [Wavetable](#)); Free-running Filter-LFOs 0,05–0,08 Hz ([Myloops](#)). Texturen: Vinyl-Knistern, Netzbrummen, Erosion-Noise ([Studio Broottle Tips](#)); Rødhåd nutzt Granulator für Soundscapes und ein Lexicon-MX400/Ensoniq-DP4-"Effektmatrix" ([XLR8R](#), [Rødhåd](#)).

Akademische Modellierung

Neben Werner (808-Kick, 808-Cymbal, Cowbell; [CCRMA](#)) existieren neuronale Drum-Synthesen: bedingtes WaveGAN auf 9 000 Samples ([Drysdale et al.](#), [DAFx 2020](#)), DrumGAN mit Timbre-Konditionierung ([Nistal et al.](#), [ISMIR 2020](#)) und Analysis-by-Synthesis per "Inverse Drum Machine" ([arXiv 2505.03337](#)). Für einen regelbasierten C++-Generator genügt jedoch das SOS-Blockschaltbild plus Werners Befund, dass Architektur über Bauteil-Nichtlinearitäten geht.

4. Harmonik und Tonalität

Tonart- und Modus-Statistik

EDM ist zu ~ 85 % Moll: GiantSteps 84,8 % ([Knees et al.](#), [ISMIR 2015](#)), KeyFinder-Set 85,1 %; die Tonika-Verteilung ist "much more even ... along the 12 chromas" als in gitarrenzentrierter Popmusik ([Faraldo 2017](#)). Eigene Auszählung der GiantSteps-Annotationen: Techno $n = 34$ (82 % Moll; C-Moll 6, Ab-Moll 5), Minimal $n = 11$ (100 % Moll); Techno+Minimal+Tech-House ($n = 126$): 87 % Moll, Spitzen C, D, A, Eb, Ab, F-Moll ([GiantSteps Key Dataset](#)). Innerhalb Moll dominiert Äolisch: 24,5 % der GiantSteps+-Exzerpte sind das reine äolische pc-Set, Dorisch 4,4 %, Phrygisch 1,8 %, harmonisch Moll "almost total absence" ([Faraldo 2017](#)). Techno und Minimal bevorzugen "static tonal structures, such as pedal tones", Minimal "almost completely prescind[s] of pitched materials", Techno "can make use of just a single chord, or no chords at all"; 'other/monotonic'-Labels (klare Tonika, offene Modalität) sind typisch (ebd.). Beatports eigene Key-Tags stimmen nur zu 29 % (GiantSteps) bzw. 60 % (Dubspot) – relative Dur/Moll-Verwechslung dominiert ([Dubspot](#)); WhatBPMs "Dur"-Spitzen für Peak-Time-Techno sind daher als relatives Moll zu lesen ([WhatBPM](#)). Attack: "99.9% of techno is minor" ([Attack](#), [Techno Pads](#)).

Generator-Prior (Inferenz aus Faraldo Tab. 5.4): Moll $p \approx 0,85$ –0,9; darin Äolisch 0,6, Dorisch 0,15, äolisch/dorisches Hexachord 0,1, Phrygisch/ $\flat 2$ 0,1, Moll-Pentatonik 0,05, harmonisch Moll 0; monoton/terzlos als eigene Klasse 5–10 %. Tonika nahezu gleichverteilt mit leichter Gewichtung C, D, F, G, A, Eb, Ab.

Akkordvokabular

Tagg (zit. n. Faraldo): Techno-Rave nutzt Äolisch/Phrygisch "as straight sets of minor mode triads or bare fifths without much trace of a seventh"; Spicer: Tritonus- und Halbtonbeziehungen (i– $\flat$ II-Vamps) sind charakteristisch; Ratcliffe: Sampled-Chord auf Keyboard gelegt und als Block transponiert ([Faraldo 2017](#)). Faraldo-Beispiele: Slam "Alien Radio" = eine Bassline mit relativen Tonika d/f; Electric Rescue "Rave On" = Bass zwischen zwei pcs {0,6}; $\flat 2 \rightarrow \flat 1$ in 86/500 Tracks "especially in ... tech house and techno"; Cluster {0123} als äolisch mit phrygischer Kadenz (ebd.). Tutorials: Chord-Unit +3/+7 (Moll), zweite Instanz –1 Okt. ([Studio Broottle 4 Ingredients](#)); m7-Voicing als Primärform, tiefere Lagen "darker and heavier" ([Transmission Samples](#)); Bass auf $\flat 1$ und $\flat 4$ unter statischem D#-Moll ([Attack](#), [Basic Channel-Style](#)); Erweiterungen auf 7 und 9 begrenzt, Oktavdopplung gegen Dünne ([Attack](#), [Techno Pads](#)). Tagg via Hein: Akkorde in Loops "signpost locations in the meter"; Zwei-Akkord-Grooves sind "chord shuttles" ([Ethan Hein](#)).

Regeln: (1) ein statischer i oder i7, ganzen Track lang; (2) optional add9 oder 4^{im} Bass; (3) optionaler zweiter Akkord aus $\flat$ II, $\flat$ VII, iv oder relativem $\flat$ III (Shuttle); (4) Parallelverschiebung identischer Voicings statt Stimmführung; (5) keine V–i-Kadenz, kein Leitton. Quartvoicings und maj7 sind unbelegt – nur als Low-Probability-Option.

Kick, Sub und Bass stimmen

Konsens: Kick auf die Tonika ([Aulart, Bieger](#); [MusicRadar Tuning](#)); Minderheitspraxis: Kick auf der Quinte (F#-Kick unter B-Moll-Bass) ([Audiotent Kick/Bass](#)). Attack "Warehouse rolling bass": Key G, Bass G2 = 98 Hz, Kick auch G mit –4,5 dB Notch bei 98 Hz, Sub LP 80 Hz, Bass HP 65 / LP 350 Hz; "Leaving the first 16th-note of every beat empty is important" ([Attack, Warehouse Bass](#)). 808-Physik: $f_0 = 49,48$ Hz; eine Quarte tiefer (37 Hz) kostet $\approx 11,8$ dB wahrgenommenen Pegel, was Produzenten zu statischer Basstonhöhe und Keys um D/Eb drängt ([arXiv 2502.07524](#)). Gestimmte Perkussion kann die Tonika allein tragen (Manzo "Decadence": verstimmte Quinte zwischen zwei Perc-Sounds) ([Faraldo 2017](#)).

Regel: Kick-Pitch = Tonika ($p \approx 0,75$), Quinte (0,2), $\flat 7$ (0,05; nur Leserkommentar, schwach belegt ([Attack Drum Tuning Comments](#))); Grundton 40–62 Hz $\rightarrow$ praktikable Tonika E1–B1; Sub = Bass –12 st, nie unter ≈ 35 Hz; keine Bass-Onsets auf Kick-Slots.

Bassline, Drone, Motiv

Faraldo: Tonartwechsel in nur $\approx 3,5$ % von 1 986 Exzerpten, dann abrupt an Hypermeter-Grenzen zu relativen/benachbarten/parallelen Tonarten; Techno/Minimal-Basslines sind reduzierte pc-Sets (Pedal, Halbton-, Tritonus- oder Terz-Alternation) ([Faraldo 2017](#)). Attack-Bassformen: Root in "almost every 16th note", Oktavsprünge 1–5–8, 1–5–9, 1–7–8, 1–3–7; Füllton-Pool Root, m3, 5, 4, m7, 9 ([Attack, 5 Tips Basslines](#)). Garcia: strukturelle Änderungen "on multiples of 4" ([Garcia, MTO 11.4](#)).

Bass-Alphabet pro Track: {1} (Drone), {1, $\flat$ 2}, {1, $\flat$ 5}, {1, $\flat$ 3}, {1,5}, {1, $\flat$ 7}, {1,4}, {1, $\flat$ 3,5, $\flat$ 7}; stark gewichtet auf 1–2 pcs; > 4 pcs signalisiert House/Trance. Motivlänge 1–2 Takte, Variation nur alle 4/8/16 Takte.

Tiefes Register und Camelot

Kritische Bandbreite: Rauigkeit entsteht, wenn Teiltöne innerhalb eines kritischen Bands liegen ([Wikipedia Critical Band](#)); mit Glasberg–Moore–ERB ≈ 35 Hz bei 100 Hz (eigene Rechnung, Formel nicht aus den Notizen) liegt eine kleine Terz auf 100 Hz (19 Hz Abstand) innerhalb, eine Quinte (50 Hz) außerhalb. Regel: unter ~ 150 Hz nur Unisono/Oktave/Quinte, Terzen/Septen/Nonen ab ≥ 130 Hz, bevorzugt > 200 Hz. "Drift" als ± 5 –15 Cent Detune und Delay-Zeit-Modulation realisieren, nicht als globale Stimmung ([Audiotent Dub Chord](#)).

Camelot: häufigste DJ-Moves = gleicher Code, ± 1 , A $\leftrightarrow$ B; +2 Energieboost ([Mixed In Key Camelot](#); [harmonic-mixing.com](#)). Faraldo hält die binäre Dur/Moll-Taxonomie für "inappropriate for some EDM subgenres" und schlägt Tonika-only-Labels vor; monotone Tracks sind "quite versatile for harmonic mixing" ([Faraldo 2017](#)). Konsequenz: ein Key pro Track ($p \approx 0,96$), eindeutige Tonika im Bass, keine Terz im Sub.

5. Aufbau der Stücke

Umrechnung (eigene Rechnung): bei 130 BPM dauert ein Takt 1,846 s, 32 Takte 59,1 s, 64 Takte 118 s.

Längen und gemessene Zeitleisten

Discogs-Laufzeiten des Kanons liegen bei 5:00–7:30: Klock *Before One EP* – Subzero 6:24, Before One 7:24, Init Two 5:07 ([Discogs](#)); Rødhåd 1984 – Newspeak 6:48, Entering 101 6:35 ([Discogs](#)); Function *Incubation* 4:35–7:30, Gradient I 8:34 ([Discogs](#)). Das entspricht 192–

256 Takten (6-8 Blöcke à 32) bei 128-136 BPM. Attack-"Deconstructed"-Zeitleisten zeigen, wo Ereignisse liegen: Mills "The Bells" – Kick+Motiv Takt 1, Open Hats 9, Rides 11 (am Mixer eingefadet), Claps 17, Bells 33, Bass 65, 4-Takt-Reduktion ab 93, Rückkehr 101; "all energy is directed by muting and unmuting looping patterns" ([Attack, The Bells](#)). Beltram "Energy Flash": Einsätze 1/5/9/13/17/25/33/41/49, kleine Drum-Breakdowns 71 und 77, Outro nur 8 Takte – "not very much for a DJ to work with" ([Attack, Energy Flash](#)). Drexciya "Black Sea" (live auf Band): Breakdown Takt 95-142, "no strict bar-count structure" ([Attack, Black Sea](#)). Âme "Rej": Einsätze 0/17/33/49/65/73/81, Breakdown 97 auf Kick+Bass, Outro ab 233 spiegelt den Anfang ([Attack, Rej](#)). Alle Einsätze sitzen auf Takt 1 von 8-/16-Takt-Phrasen, große Wechsel auf 32er-Vielfachen.

Reviews bestätigen den Berliner "Tool"-Pol: "No One Around" (Dettmann|Klock, 134 BPM) "doesn't build up or down, it just rolls", mit abruptem Start und Ende ([RA, Phantom Studies](#); [Berghain Shop](#)); "Dawning" wächst "with the introduction of every hi-hat and synth squiggle", Dub-Chords "nudging louder into the mix every few bars" ([RA Rewind](#)). Groove: Function "Variance 1" trägt ein "tiefes, wiederkehrendes Brummen" als Rückgrat, DVS1 "Black Russian" ist "functional tool for long sets" ([Groove, Techno-Klassiker](#)).

Tutorial-Templates

Quelle	Template
TrackSensei, Arrange	130 BPM, 192 Takte: 1-32 Drum-Intro (kein Bass, keine Melodie); 33-64 Bass; 65-96 Stab; 97-128 Reduktion; 129-160 Peak; 161-192 Outro. "Under 16 bars, a DJ physically cannot beatmatch"; "each 32-bar block adds or subtracts one element ... climbs like a staircase"; Kick 8 Takte entfernen "creates more tension than any riser"; "fewer fills than almost any other genre"
TrackSensei, Make Techno	32-64 Takte Drums-only Intro und Outro; "one or two peaks ... never five"; ≥ 2 Elemente für die zweite Hälfte zurückhalten; Variation alle 4-8 Takte "via modulation, not composition"; Kick-Drop 8-16 Takte vor dem Peak; Reduktion 16-32 Takte
The Acid Mind, Hypnotic	64-Takt-Zelle: 1-16 Kick/Bass/eine Perc-Phrase; 17-32 zweite Stimme + kleine tonale Automation; 33-48 ein tiefes Element weg; 49-64 Rückkehr mit neuem Akzent/Delay-Throw; Breakdown = "removing the center for two or four bars"; "Mute one expected hit just before the loop returns"
Myloops, Groove	Drei Schichten: Anchor (Kick, Sub, Offbeat-Hat) identisch jeden Takt, Änderung nur bei ≥ 32 Takten; Motion variiert jeden Takt (Ghost-Notes 40-70 % Wahrscheinlichkeit, Spine-Notes 100 %, Velocity $\pm 15-20$); Events alle 16/32 Takte; Cutoff-Sweep ~ 800 Hz $\rightarrow$ offen über 32 Takte; LFOs 0,05-0,08 Hz; polymetrische Loops 3/5 Takte oder 7 Beats
Universe of Tracks	Intro 64 Takte, neues Element alle 16/32 Takte, Hauptbreakdown nach 64-128 Takten, Outro 64
Beat Kitchen	Einstieg: 1-8 Kick, 9-16 Hat/Ride, 17-24 Bass, 25+ Chords; "Remove one element for one bar" an Phrasengrenzen

Ableton Making Music: Arrangement als Subtraktion – alle Loops über die Zeitleiste legen, dann "sculpting" ([Ableton Making Music](#)). Kontrast Trance: Main-Breakdown 64–96 Takte, "change something small every 8 bars" ([Myloops Trance](#)); Peak-Time/Drumcode: "long builds, explosive drops, and breakdowns with huge risers" ([Samplesound Styles](#)). Der klarste Diskriminator: Techno-Sektionen $\in \{16, 32, 64\}$ Takte mit genau einer Änderung pro Block; EDM/Trance ändert alle 8 Takte.

Akademische Formmodelle

Garcia/Butler: Loops sind "riffs of modular length"; Looping = "layering, adding and subtracting loops ... an ever-changing same" mit Signalen an Vielfachen von 4 ([Garcia, MTO 11.4](#)). Butler via Iler: die Kick zu entfernen und zurückzubringen ist "one of the most powerful things a DJ can do"; Build-ups in Trance 8–16 Takte ([Iler](#)). Solberg: Break-Routine = Breakdown → Build-up → Drop, Build-ups 16–32 Takte, Techniken Uplifter, Drum-Roll, Bass/Kick-Entzug ([Solberg 2014](#)); der Drop erzeugt signifikant höhere Hautleitfähigkeit; Stimuli sind House 2010–14 ([Solberg & Dibben 2019](#)); Kick-Entzug/Rückkehr verändert Gruppensynchronisation messbar ([Solberg & Jensenius 2017](#)). Grosz et al. 2025: Kategorien Intro/Breakdown – Buildup – Pre-Drop Break – Core – Cut/Outro, Notwendigkeitshierarchie "Core > {Buildup, Cut/Outro} > {Breakdown/Intro, PDB}", Cut = 1–3 s; Breakdown-Definitionen "genre-dependent" ([Grosz et al. 2025](#)). Hood: "Find a pocket ... Stay in the pocket and watch it put people in a trance", ≤ 4 Elemente gleichzeitig ([DJ Mag, Hood](#)). MIR: Yadati et al. messen in Drop-Genres 16,5 s mittlere Segmentlänge ([Yadati et al. 2014](#)); Scarfe et al. identifizieren die 8-Takt-"Slice" (14,8 s bei 135 BPM) als Grenzeinheit ([Scarfe et al. 2014](#)); EDMFormer: Strukturgrenzen werden durch "energy novelty, drum onset counts" markiert, nicht Harmonik ([EDMFormer](#)).

Für Berlin Techno heißt das: der Core ist obligatorisch und dominiert ($\geq 70\%$ der Länge), Buildup schrumpft auf eine 4–16-Takt-Automationsrampe, Breakdown ist optional und kurz (Kick raus 4–16 Takte), der "Cut" entspricht dem One-Bar-Mute.

Automation

Filter-Rampen 16–32 Takte, Reverse-Cymbal/Noise 8–16 Takte vor Grenzen ([TrackSensei, Make Techno](#)); Sends als Kurven über 32-Takt-Sektionen; Sidechain 1–5 ms Attack / 150–200 ms Release bei 130 BPM ([Myloops](#)); Minimal: Cutoff/Resonanz über die gesamte Tracklänge langsam öffnen ([MusicRadar Minimal](#)); Smith formalisiert kontinuierliche Prozesse (Riser, Sweeps) als Orientierungsgeräte über 7–16 Takte, Breakdowns 8–16 Takte ([Smith, MTO 27.2](#)). Drei Zeitskalen: Mikro (4–8 Takte: Delay-Throw, 1-Takt-Filterdip), Meso (16–32-Takt-Rampen, blockaligned), Makro (Track-Drift, freie LFOs 0,05–0,08 Hz).

Lücke: Für keinen Dettmann/Klock/Function/Rødhåd-Track existiert eine publizierte Takt-Zeitleiste; die Verteilung von Reduktionsanzahl und -länge im Ostgut-Ton-Katalog ist nicht gemessen.

6. DJ-Mixing und Mix-/Master-Konventionen

Wie Berghain-Residents mixen

Die Praxis ist Live-Rekomposition auf mehreren Decks, nicht Crossfade von Track zu Track. Rødhåd: vier CDJs, Reverb (Strymon) und Delay (Eventide H9) als Effektboxen; "Doorgaans lopen er twee, drie tracks tegelijk. Op een CDJ mischien alleen de hi-hat van een track, op de andere een loop"; er legt eine zweite Kick unter, wenn "een track ... niet genoeg power in de kick heeft", und erzeugt Breaks per Effekt, "zelfs als ze niet in de track zitten" ([3voor12](#)); Tempo: "I mostly move between 128-130 bpm ... nothing over 132 bpm ever happens" ([Electronic Beats, Rødhåd](#)). DVS1: "I take multiple pieces of beats and rhythms and I layer them ... I EQ and manipulate in the moment live" ([DJ Mag, DVS1](#)); mindestens zwei Tracks laufen immer, ein dritter wird gesucht; "bassline mix" per EQ

([XLR8R, DVS1](#)); 50 % Vinyl, Technics ± 16 % ([LWE, DVS1](#)). Klock: Sets bis 13 h (16 h b2b mit Dettmann), Ideal "a perfect balance between hypnotic deep tripping and strong energy" ([XLR8R, Klock](#)); auf Tour vier Decks, "curating a nervous stable of loops and percussion stabs" ([Mixmag Asia](#)). Dettmann: Beatmatching "obliges you to feel the track"; er schätzt "the impreciseness of certain transitions" ([XLR8R, Dettmann](#)). Nodge: Auswahlkriterium "Der Loop muss mich fesseln"; riskiert Tempowechsel 130 $\rightarrow$ 110 ([Emotional Content](#)); Berghain 06 steigert das Tempo Track für Track bis 134 ([RA, Berghain 06](#)). Berghain 04 (Klock): jeder Track läuft "a good two or three minutes", Blends "careful and ... natural" ([FACT](#)); Klocks Fabric 66: 24 Tracks in 73 min, also ≈ 3 min pro Track – etwa die Hälfte jeder 6-Minuten-Platte ist überlappt ([RA, Fabric 66](#)).

Was das für Tracks bedeutet

DJ-Phrasierung arbeitet in 8-Takt-Phrasen (32 Beats), Sektionen 16/32 Takte; House/Techno-Blends "up to 64 beats" und länger; Blend beenden, bevor Bass/Melodie einsetzt ([EDM Ghost Production](#)); Techno-Tutorials nennen 16–32-Takt-Blends mit hartem Bass-Swap an Phrasengrenzen ([Mixgraph Transitions](#); [We Are Crossfader](#)). Korpusdaten aus 1 557 Mixes: Übergangslängen "peaked at multiples of 32 beats"; 86 % der Tempoänderungen < 5 %; nur 2,5 % transponiert; schlechtere Ergebnisse auf Techno "due to minimal harmonic variation" ([Kim et al., ISMIR 2020](#)). Cue-Points professioneller DJs häufen sich auf Vielfachen von 8 und 16 Takten ([CUE-DETR](#)); regelbasierte Cue-Detektion nutzt Neuheit in Dichte/Lautheit/Timbre plus 4-Takt-Periodizität (Precision 86 %) ([Zehren et al.](#)). Folgen für den Generator: Intro/Outro als "low"-Segmente (Energie unter Trackmittel) von 32–64 Takten, isolierbare Layer (Kick-only, Hats-only, loopbare 4/8-Takt-Segmente), einheitlicher Sub-Grundton, Key-Kompatibilität sekundär gegenüber Rhythmus.

Loudness und Dynamik

Quelle	Wert
TrackSensei-Korpus, 563 Master, BS.1770	Median integr. LUFS: Groove Techno $-10,9$, Peak-Time $-11,0$, Hard $-10,3$, Tech House $-12,05$; True Peak alle > 0 dBTP ($+0,47 \dots +1,23$); "no genre's middle 50% approaches the '-7 LUFS myth'" (TrackSensei Korpus)
Vendor-Empfehlungen (unbelegt)	-8 bis -6 LUFS Club (Weapon Sounds ; Samplesound Mastering); -11 bis -8 LUFS, Crest < 4 dB problematisch (TrackScore Dynamik)
Crest-Faktor-Ziele (Vendor)	Peak-Time 6–8 dB, Minimal/Dub 8–12 dB, Pre-Master-Headroom 3–6 dB (Trackscore)
Berliner Mastering	Manmade zielt auf " -10 to -9 dB RMS", digitale Store-Master bis " -6 dB RMS" (Attack, Loudness Wars); Colton: "plenty loud enough", nicht das lauteste (Juno, Colton); Becker: kein Limiting auf dem Master-Bus (Henke/Becker)

Realistisches Ziel: -11 bis -10 LUFS integriert, Short-Term um -8 in den Hauptteilen.

Spektrum, Stereo, Vinyl, Club

Gemessen: Sub-Band 20–60 Hz Stereo-Korrelation 1,0 (mono) über alle Stile, mediane Stereobreite 0,16 (Groove Techno) bis 0,24 (House), Kick-Grundton-Median 60 Hz (Groove), 62,5 Hz (Hard); Energieanteil Sub/Bass Peak-Time 43 %/45 %, Groove 40 %/52 % ([TrackSensei Korpus](#)). Praxisregeln: mono < 120 –150 Hz, Stereo-Effekte > 150 –200 Hz, Kick 50–60 Hz, nur die ersten 100–150 ms ducken ([Samplesound Low-End](#)); Sub strikt

mono, Body 120–500 Hz kontrolliert, > 500 Hz breit ([Weapon Sounds Mono](#)); Master-HP 20 Hz/24 dB, 30–50 Hz ist die "power"-Region, die Clubs beschneiden ([Pheek Low-End](#)); Trackscore: Stereobreite 15–40 % > 200 Hz, ~7 % Energie > 5 kHz, Spektralzentrum 1,5–3,5 kHz ([Trackscore](#)). Vinyl: 12" 45 rpm optimal 12 min / max 15 min ([Disc Makers](#)); Schneidepraxis mono < 150–200 Hz, HP 30 Hz, LP 16 kHz, keine Gegenphase 80–300 Hz ([Diz Lathe Cuts](#)); Becker relativiert den Mono-Bass-Mythos – das reale Problem sind verzerrte, laute Höhen ([Henke/Becker](#)). Club: Funktion-One F221 (2 × 21", Horn) nutzbar 40–250 Hz ([Funktion-One F221](#)); Energie unter 35–40 Hz ist auf dem System verschenkter Headroom und auf Vinyl eine Last.

Automatische DJ-Systeme

Bittner et al.: Sequenzierung als kürzester Hamilton-Pfad über Timbre/Key/Tempo, Übergänge an Drops > Sektionsgrenzen > Downbeats, beat-synchroner Crossfade mit Tempo-Interpolation, 64 % gut / 28 % ok / 8 % schlecht ([Bittner et al., ISMIR 2017](#)). Vande Veire & De Bie (Drum & Bass): Segmente high/low per RMS, Cue 16/32 Takte vor Strukturgrenze, Bass-Swap, 17/18 Hörer bevorzugen stilgerechte Mixe ([EURASIP 2018](#)). Chen et al.: GAN mit differenzierbarem EQ/Fader, Übergänge auf 8 Takte normiert ([arXiv 2110.06525](#)). Datensätze: Raveform (1 423 annotierte EDM-Tracks mit Mix-in/Mix-out) ([Raveform](#)), UnmixDB ([Zenodo UnmixDB](#)). Für einen Set-Renderer im Berghain-Idiom: Tempo monoton ≤ 1 BPM pro Track von ~126 bis ~134, Cue-in auf dem ersten Downbeat eines 16/32-Takt-Low-Segments, Überlappung 16–32 Takte (Korpus-Peak bei 8 Takten ist für Berlin eine Untergrenze), keine Transposition, Sequenzierung nach Energie/Timbre.

7. Stand der Forschung (SOTA)

Abgrenzung: Der Strang "lernbasierte Drum-/Pattern-Generierung (GroovAE, Nuttall Techno Drum Dataset etc.)" wurde in diesem Durchlauf nicht recherchiert; er erscheint hier nur, soweit die Notizen zu regelbasierten Systemen ihn streifen (Groove MIDI Dataset als Humanisierungsdaten, Vogl & Knees' GAN-Drum-Machine). Details darüber hinaus werden nicht behauptet.

Regelbasierte/korpusstatistische EDM-Generatoren

Die am besten dokumentierten Systeme sind Eigenfeldts GERP-Familie (GESMI, GEDMAS) und Collins' Infno. GERP ließ 100 Tracks (Breaks, House, Dubstep, DnB) handtranskribieren: Drums als Kick/Snare/Hat-Ströme in 16teln mit 1–6 Patterns pro Track, 8-Takt-Phrase als Einheit, fünf Sektionstypen (Fade-in, Intro, Verse, Breakdown, Outro) als Strings wie "AAAAAABBBBBCCCCDDDDCCCCDDCCEE", 16 Parts mit On/Off pro Phrase; Beats aus Onset-Wahrscheinlichkeitsmatrizen (Zufallswert 0–100 pro 16tel-Position), Bässe aus dualen Matrizen (Onset × Pitch-Class), Form per GA über 100 Kandidaten mit Strafen für leere Phrasen und unlogische Übergänge (Konvergenz "in usually less than 15 generations") ([Eigenfeldt, eContact! 14.4](#); [Metacreation GERP](#)). GEDMAS: 8-Takt-Sektionen mit Markov-Kette erster Ordnung, Patterns als Zeichenketten (ein Zeichen pro 16tel), Tonhöhen auf Akkordtöne quantisiert; "Evaluation: none reported" ([GEDMAS, AIIDE 2013](#)). GESMI läuft seit 2013 autonom mit virtuellem DJ, ohne offengelegte Übergangsregeln ([Eigenfeldt C&C 2013](#)). Infno (SuperCollider, GPL): Percussion, Bass, Akkorde und Leads "cross-influence each other", Gegenstimmen per Dynamic Programming unter Register-/Harmonie-/Stimmführungsbedingungen ([Infno](#)). Kein System berichtet einen formalen Hörtest; Algorave-Evaluation beschränkt sich auf Tanzquoten ([Collins & McLean, NIME 2014](#)). Es gibt also keinen Benchmark zu schlagen – ein neuer Generator kann einen definieren.

Produzenten-Formalismen sind direkt wiederverwendbar: Elektron-Trig-Conditions PRE/NEI/1ST/LST und A:B ("plays the A-th time" von B Zyklen, z. B. 2:4 → Zyklen 2, 6, 10) ([Digitakt II Manual](#)); Ableton-Groove-Parameter

Base/Quantize/Timing/Random/Velocit /Global Amount 0-130 % ([Ableton Grooves](#)); TidalCycles/Strudel-Minnotation mit ~, *, /, [], < >, { }, !, ?0.8, @, | und Euklidisch bd(3,8) bzw. (k,n,rot) ([Tidal Mini-Notation](#); [Strudel](#)). Canonical Einzeiler: "bd*4", "[~ oh]*4", "~ cp ~ cp", "perc(5,16,2)", "hh*16?0.3", "<bd*4 [bd*3 bd:1]>".

Syncopations- und Komplexit tsma e

LHL: Gewichte 0 (Beat 1), -1 (Beat 3), -2 (Beats 2/4), -3 (Achtel), -4 (16tel); Syncopation, wenn eine Pause/Bindung h heren Gewichts R auf eine Note niedrigeren Gewichts N folgt, St rke $R - N$, Index = Summe; Korrelation mit Tapping-Fehlern $r = 0,82$ ([Fitch & Rosenfeld 2007](#)). Witek et al.: polyphone Erweiterung (Instrumentgewichte Kick 2, Snare 1, Two-Stream 5), invertiertes U zwischen Syncopation und Bewegungsdrang bei 50 Funk-Breaks   120 BPM ([Witek et al. 2014](#)); Hoesl & Senn korrigieren die Bedingung auf striktes ">" ([Hoesl & Senn 2018](#)). Senn et al.: in idiomatischen Patterns erkl rt Syncopation nur $R^2 = 0,010$, Dichte 0,011, Stilvorliebe 0,123 ([Senn et al. 2018](#)); 2024 kein Komplexit tseffekt auf Bewegungsdrang ($p = 0,834$), das invertierte U hing an nicht-idiomatischen Extrem-Patterns ([Senn et al. 2024](#)); Matthews et al. replizieren das U mit Clave-Stimuli und zeigen, dass mittlere Harmoniekomplexit t den Rhythmuseffektverst rkt ([Matthews et al. 2019](#)). Sioros' Transformation: De-/Re-Syncopation durch Verschieben um eine Subdivision (Default Level-Differenz 1); moderate Varianten (8A/8D) wurden am grooviesten bewertet ([Syncopalooza](#); [Sioros et al. 2014](#)). Weitere Deskriptoren: Euklidische Gleichverteilung ([Toussaint, erweitert](#)); DFT-Balance/Evenness und IOI-Entropie mit separierbaren Wahrnehmungseffekten ([Milne & Herff 2020](#)); G mez-Mar n: 13 Deskriptoren in drei Frequenzb ndern (loD/midD/hiD, stepD, losync/midsync/hisync, polysync), bestes Subset [midD, hiD, hiness, lowsyc, hisyness] mit $p = 0,67$ zur wahrgenommenen  hnlichkeit auf 75 EDM-Patterns ([G mez-Mar n, CMMR 2017](#)). Konsequenz: idiomatische Korridore f r Dichte/Syncopation erzwingen statt einen "Peak" zu optimieren.

Microtiming und Groove

H rerbewertungen sind f r quantisierte oder leicht getimte Versionen am h chsten: Fr hauf et al. ($\pm 15/\pm 25$ ms) – quantisiert am besten, fr h schlechter als sp t, Snare-Verschiebung schlimmer als Kick ([Fr hauf et al. 2013](#)); Senn et al. 2016 – vollst ndig quantisiert und Original "equally high", Experten irritiert ab +40 % Expansion ([Senn et al. 2016](#)); Datseris et al. – quantisierte Jazz-Versionen 1,65  wahrscheinlicher als swingender bewertet, verdoppelte Abweichungen 4,4  wahrscheinlicher schlechter; "a rhythm should be persistent in its timing" ([Datseris et al. 2019](#)). Bewegung und Bewertung dissoziieren: Experten bewegten sich am meisten bei 60 % reduzierten Abweichungen ([Kilchenmann & Senn 2015](#)). Alle Studien sind Jazz/Funk/Rock; keine testet Swing bei Four-on-the-Floor 125-135 BPM. Sioros' Akzentmodell $A(i) = C^L(p_i)$ ist ein evidenznaher Hebel neben Timing ([Syncopalooza](#)). Das Groove MIDI Dataset (13,6 h, 1150 Files, 10 Drummer, CC BY 4.0) ist die Referenz f r Humanisierungsdaten ([Magenta GMD](#); [Gillick et al. 2019](#)) – zu lernbasierter Nutzung siehe Abgrenzung oben.

Formmodelle

Neben Eigenfeldts Sektionsalphabet und GEDMAS' Markov-Kette bietet Grosz et al. 2025 eine narrative Grammatik mit Notwendigkeitshierarchie, allerdings auf zwei Fallstudien (Madeon, Noisecontrollers) ohne Korpusvalidierung ([Grosz et al. 2025](#)); Smith 2021 formalisiert kontinuierliche Prozesse mit Build-ups von 7-16 und Breakdowns von 8-16 Takten ([Smith, MTO 27.2](#)). Keines ist auf Techno validiert; die Berliner Tool-Orientierung (lange Intros, wenige Drops) muss aus den Genre-Notizen (Abschnitt 5) kommen.

Tooling

Python: symusic (MIT, C++20-Kern, ISMIR-2024-Demo) für symbolisches I/O ([symusic](#)); madmom (Code BSD, Modelle CC BY-NC-SA 4.0) für Beat/Downbeat ([madmom](#)); Essentia-Music-Extractor für bpm, bpm_histogram, beats_loudness, onset_rate, danceability ([Essentia](#)); GiantSteps Tempo als Benchmark ([GiantSteps Tempo](#)). C++: JUCE 8 (Starter kostenlos bis 20 000 \$ Umsatz, Indie 40 \$/Monat oder 800 \$, Pro 175 \$/Monat oder 3 500 \$; AGPL-Option auf der gelesenen Seite nicht erwähnt – prüfen) ([JUCE 8 Licence](#)); Faust kompiliert zu C++/LLVM/WASM mit faust2juce ([Faust](#)); Cmajor exportiert JUCE-/CLAP-Plugins ([Cmajor](#)); Surge XT (GPL-3.0, JUCE, Python-Bindings) als Referenzcode ([Surge](#)); Sonic Pi (Ruby-DSL über SuperCollider) ([Sonic Pi](#)). Nicht verifiziert: Lizenzen von pretty_midi/mido/librosa/Essentia (AGPL vermutet), Cmajors Open-Source-Status.

Evaluationspraxis

Drei Familien: Deskriptorvergleich mit Referenzkorpus (Gómez-Marín, Eigenfeldts Feature-Analyse), Web-Ratings "urge to move"/"pleasure" mit 60–700 Teilnehmern und gemischten Modellen (Witek, Senn, Datseris, Matthews), Verhaltensmessung (Kopfbewegung, Tanzquoten). Ein Turing-Test für EDM-Generatoren wurde angekündigt, aber nie berichtet. Fehlend: ein "DJ-usability"-Protokoll (Mixbarkeit, Phrasen-Alignment mit realen DJs) und techno-spezifische Per-Step-Statistiken.

8. Regelwerk und Architektur für einen Generator

Legende für alle Tabellen: **[Q]** = Zahl direkt aus einer zitierten Quelle; **[A]** = aus Quellen abgeleitet (z. B. Umrechnung in ms, Median mehrerer Angaben); **[I]** = inferiert/Vorschlag ohne Quellenzahl, empirisch zu kalibrieren. Alle ms-Werte bei 130 BPM (16tel = 115,4 ms, Achtel = 230,8 ms, Beat = 461,5 ms, Takt = 1,846 s).

8.0 Architektur

Fünf Ebenen, strikt getrennt, mit einem globalen Seed und einem `StyleProfile` (tool | peak, dub-Anteil 0–1, hypnotic-Anteil 0–1):

```
StyleProfile + Seed
  → GlobalParams    : BPM, Key/Modus, Kick-f0, Track-Länge in Takten, Modus
                      (tool/peak)
  → PatternLayer    : pro Layer 16-Step-Matrix (Onset-p, Velocity, Offset),
                      Loop-Länge 1/2/4, Polymeter-Perioden, Trig-Conditions
  → SoundLayer      : Synthese-Rezepte (Kick, Rumble, Hats, Clap, Perc, Bass,
                      Stab, Textur) + Sends
  → ArrangementLayer: Block-Grammatik (32-Takt-Blöcke), Part-
                      Aktivierungsmatrix, Events, Automation
  → MixLayer        : Pegel, HP/LP, Sidechain, Mono-Summe, Bus-Sättigung,
                      Loudness-Ziel
  → Evaluation      : symbolische Deskriptoren + Audio-Deskriptoren +
                      Constraints-Check
```

Implementierungsempfehlung (Abschnitt 7): Python-Prototyp (symusic/pretty_midi → MIDI + JSON-Rezepte → Renderer) und C++/JUCE-Port, bei dem PatternLayer ein `MidiMessageSequence` erzeugt und SoundLayer aus handgeschriebenem DSP oder Faust-Export besteht. Patterns intern als Mininotation-Strings serialisieren (z. B. `bd*4`, `[~oh]*4`, `perc(5,16,2)`, `hh*16?0.3`), damit sie in Tidal/Strudel audittierbar sind.

8.1 Globale Parameter

Parameter	Default	Bereich / Verteilung	Status	Beleg
BPM	130	Gleichverteilt 128–133 (p 0,8), 134–136 (p 0,2)	[A]	Ostgut-Kern 125–130, Raw/Hypnotic 131–135 (Abschn. 1); Rødhåd 128–130, max 132; Korpus-Median 131
Modus (Form)	tool	tool 0,6 / peak 0,4	[I]	"No One Around" rollt nur; TrackSensei-Template mit Reduktion
Länge	224 Takte	{192, 224, 256} = 6–8 Blöcke à 32	[A]	Discogs 5:07–7:30 ≈ 160–245 Takte
Tonart	Moll	Moll 0,88 / monoton 0,08 / Dur 0,04	[A]	84,8 % Moll (GiantSteps); 'other/monotonic' bei Techno
Modus (Skala)	Äolisch	Äol. 0,6, Dor. 0,15, Äol/Dor-Hexachord 0,1, Phryg./ $\flat$ 2 0,1, Moll-Penta 0,05, harm. Moll 0	[A]	Faraldo Tab. 5.4
Tonika	gleichverteilt	Gewichte $\times 1,3$ für C, D, F, G, A, Eb, Ab	[A]	GiantSteps-Auszählung
Kick-f0	Tonika in 45–62 Hz	Oktavlage so wählen, dass $f_0 \in [45, 62]$ Hz; Kick = Tonika 0,75 / Quinte 0,2 / $\flat$ 7 0,05	[A]	45–55 Hz Tutorials; Korpus-Median 60 Hz; Quinten-Praxis Audiotent
Key-Wechsel	keiner	p(Wechsel) = 0,04, nur an 32-Takt-Grenze nach drum-only-Übergang, nur relativ/parallel/ ± 5 –7 st	[A]	3,5 % (Faraldo)

8.2 Pattern-Ebene: 16-Step-Onset-Wahrscheinlichkeiten

Werte = P(Onset) pro Step im Core-Zustand (voller Groove). Intro/Outro skalieren die Nicht-Anchor-Layer auf 0 oder bleiben mit halber Dichte. Steps 1–16; fett = Anchor (unveränderlich innerhalb eines Blocks).

Layer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
KICK	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
GHOST-KICK	0	0	0	.25	0	0	0	0	0	0	0	.25	0	0	0	.10

Layer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RUMBL E	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
CH- OFFBE AT	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
CH- 16tel (Rolling -Hat)	.9	.7	.9	.7	.9	.7	.9	.7	.9	.7	.9	.7	.9	.7	.9	.7
OH	0	0	.6	0	0	0	.9	0	0	0	.6	0	0	0	.9	0
RIDE (Achtel)	.8	0	.8	0	.8	0	.8	0	.8	0	.8	0	.8	0	.8	0
CLAP/S NARE (Varian te A: 2&4)	0	0	0	0	.9	0	0	0	0	0	0	0	.9	0	0	0
CLAP/S NARE (Varian te B: versch oben)	0	0	0	0	.8	0	0	.5	0	.5	0	0	.8	0	0	.5
CLAP- GHOST	0	.15	0	.15	0	.15	0	.2	0	.15	0	.15	0	.15	0	.25
SHAKE R	0	0	.7	0	0	0	.4	0	0	0	.7	0	0	0	.4	0

Layer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOM/C ONGA (Gap- Perc)	0	.3	0	.3	0	.3	0	.3	0	.3	0	.3	0	.4	.2	.5
RIM	.4	0	0	0	0	0	.2	0	0	0	0	0	0	0	.2	0
BASS (16tel- Ostinat o)	0	.5	.8	.5	0	.5	.8	.5	0	.5	.8	.5	0	.5	.8	.6
STAB/C HORD	.6	0	0	0	0	0	.3	0	0	0	.4	0	0	0	0	0

Wahrscheinlichkeitswerte < 1 werden pro Takt neu gewürfelt (Motion-Layer), Anchor-Layer nie. Zusätzliche Regeln:

Regel	Formulierung	Status	Beleg
Lücken-Reservierung	Steps 1/5/9/13 nur Kick (+ Clap/Rim auf 5/13); keine Bass-Onsets dort	[Q]	Attack Warehouse; Butler "gaps"
Ein Hat pro Step	pro Step max. eine Hat-Stimme; OH wird von nächster CH gechoked	[Q]	Attack Live Hi-Hats
Kollisions-Dip	Perc-Onset gleichzeitig mit Kick/Hat: Velocity -25 % oder Offset -4 ms	[Q]/[A]	Industrial Techno; Ethereal -4,00 ms
Loop-Länge	2 Takte (p 0,55), 4 Takte (0,35), 1 Takt (0,10); Mutation nur in Takt 2 bzw. 2/4	[A]	Attack-Loop-Längen
Trig-Conditions	OH-Extra 2:4, Crash/FX 1:8, Fill LST, Shaker-Einzelnote 3:4	[A]	Elektron A:B; Dark Cinematic C&R

Regel	Formulierung	Status	Beleg
Polymeter	1-2 Perc-Layer mit Periode $p \in \{3, 5, 6, 7, 12\}$ Steps ($p \cdot 0,5$ pro Track); Reset an 16-Takt-Grenze	[A]	Rytm 6-Step; Brootle 3/5-Hats; Myloops 3/5/7
Euklidisch	Perc-Kandidaten E(3,8), E(5,16), E(7,16) mit Rotation so, dass kein Onset auf 1/5/9/13	[A]	Toussaint; Butler 3+3+2
Displacement	statt 3-vs-4: ganzen Layer um 1-3 16tel verschieben (D16+1, D8+1), $p \cdot 0,3$ pro Perc-Layer	[A]	Butler: Displacement > Grouping
Syncopation	Re-Syncopation nur um eine Subdivision (Level-Differenz 1), nie auf Kick	[Q]	Sioros Default; 8A/8D am besten bewertet
Fill	16tel-Roll am Phrasenstart alle 8 Takte, $p \cdot 0,25$; 32tel-Flam optional; keine Snare-Rolls	[A]	Computer Music 2018; TrackSensei "fewer fills"
Dichte-Deckel	max. 6-8 simultane Layer (Minimal: 4)	[A]	Hood ≤ 4 ; Notizen-Grammatik

8.3 Velocity und Timing

Layer	Velocity (MIDI)	Random $\pm$	Offset (ms @130)	Swing-Anteil	Status	Beleg
KICK	127	0	0 (immer on-grid)	0	[Q]	Progressive; Frühauf/Datseris
GHOST-KICK	40-60	5	0	0	[I]	Rumble-Praxis (keine MIDI-Zahl belegt)
CH-OFFBEAT	80-90 (Cap $\approx 70\% = 89$)	8	+0 ... +9 (54 %)	voll	[Q]/[A]	Dark Rumble 70 %; 54 % = 9 ms
CH-16tel	Basis 64; Akzent 100 auf 1/5/9/13; 80 auf 4/8/12/16	8-15	gerade Steps +0 ... +18 (50-58 %)	voll	[Q]/[A]	Elektronauts; Random 15 (Progressive)
OH	64-90; Instanz auf Beat 2 ≈ 64	8	+5 ... +15 ("pushed back")	voll	[A]	Rolling OH ~50 %, "pushed slightly back"
RIDE	100 / 70 alternierend	5	0 ... +5	halb	[Q]/[I]	"velocity alternation"
CLAP main	110-127	0	0	0	[A]	Haupt-Clap straight (IQSounds)
CLAP ghost	50-70	10	+5 ... +12	voll	[A]	Rolling Ghost-Notes
SHAKER/TOM/CONGA	70-100; -20... -30 bei Kollision	14	+5 ... +15 (Myloops)	voll	[Q]/[A]	Industrial; Random 14; 5-15 ms spät
RIM/SIDESTICK	70-90	5	-4 (nur bei Kick-Koinzidenz)	0	[Q]	Ethereal -4,00 ms

Layer	Velocity (MIDI)	Random $\pm$	Offset (ms @130)	Swing-Anteil	Status	Beleg
BASS	90-110	5	0 ... +5	halb ("less swing than the tops")	[A]	IQSounds
STAB	79 % $\approx$ 100 mit Random-Vel 43 %	20	0	0	[Q]	Broottle Random Velocity 79 %, Time<Vel -43 %

Swing-Modell: MPC-Skala $S \in [50, 58]$ %, Default 53 %; Verzögerung geradzahliger Steps = $(S-50)/100 \times 230,8 \text{ ms} \rightarrow 50 \% = 0, 52 \% = 4,6 \text{ ms}, 54 \% = 9,2 \text{ ms}, 56 \% = 13,8 \text{ ms}, 58 \% = 18,5 \text{ ms}$ [A]. Anwendung nur auf Layer mit "Swing-Anteil"; "halb" = halber Betrag. Random-Jitter $\leq 10 \text{ ms SD}$, nie negativ auf der Kick (Datseris: Persistenz zählt; Frühauf: früh schlechter als spät) [A]. Alternative Groove-Quelle: Ableton-Groove "MPC 16 Swing-58" nur auf 16tel-Hats mit Amount $\approx 10\text{--}100$ % oder "SP1200 16 Swing-67" bei 10 % [Q]. Dub-Profil (dub-Anteil $> 0,5$): Swing = 50 %, Bewegung ausschließlich über Delay [Q]. Akzentmodell alternativ zu Timing: $A(i) = C^L(p_i)$ mit $C \approx 0,7\text{--}0,85$, L = metrische Ebene (0 Beat ... 2 16tel) [A].

8.4 Sound-Ebene: Synthese-Rezepte

Kick (Zweischicht-Voice) – ein Voice deckt 909- und 808-Familie ab:

Block	Parameter	Wert	Status	Beleg
Osc	Sinus (alt. Dreieck $\rightarrow$ tanh-Shaper für 909-Charakter)	$f_{\text{end}} = \text{Kick-}f_0$ (45–62 Hz)	[Q]	SOS 909; TrackSensei
Pitch-Env	$p(t) = f_{\text{end}} \cdot (1 + (f_{\text{start}}/f_{\text{end}} - 1) \cdot e^{(-t/\tau_p)})$	$f_{\text{start}} = 4\text{--}16 \times f_{\text{end}}$ (+24... +48 st); τ_p 10–30 ms (Sweep vorbei nach 20–70 ms); "boomy": 180–300 ms	[A]	TrackSensei 20–60 ms; Operator 180 ms; Substack 300 ms
Amp-Env	Instant Attack, exp. Decay	–60 dB nach 300–400 ms (Peak-Time) bzw. 400–600 ms (rolling); Ableton-Rezept 135 ms Decay	[Q]	TrackSensei; Aulart
Klick	1-ms-Puls + LP-Noise-Burst	Noise 5–15 ms, BP 2–5 kHz; Noise-Env Attack 1 ms / Decay 45 ms	[Q]	TrackSensei; Aulart
Waveshaper	tanh, Drive bis "body thickens"	Drive 10–40 % Pitch-Mod-Anteil (Thorn: 20–40 %); Big Beat: Drive +10 dB	[Q]	Attack Thorn; Big Beat

Block	Parameter	Wert	Status	Beleg
Filter	12-dB-LP	425 Hz (Operator-Rezept)	[Q]	Aulart
EQ	HP 50 Hz; Dip -3 dB @ 500 Hz; Cuts 130-250 Hz / 700-1000 Hz; Boost 40 Hz oder 60/100 Hz	[Q]	Dark Rumble; Audiotent; Thorn	
808-Layer	Bridged-T: TDF-II-Biquad, $f_0 = f_{\text{end}}$ (49,5 Hz Referenz), Pulse 1 ms, Frequenzsprung +1 Okt. für 6 ms, Decay-Pot $k \in [0,1]$, Diodenklemme 0,71 V	[Q]	Werner DAFx-14	
Layer-Mix	909-Top HP 400 Hz; Sub-Layer LP 120 Hz, Start -8 dB; Top-909 -8 st (Berghain-Rezept)	[Q]	Audiotent; Attack Berghain Kicks	
Länge	Sub-Layer $\approx \frac{1}{2}$ Beat (≈ 230 ms)	[Q]	Audiotent	

Rumble (DSP-Graph, [A] aus konvergenten Quellen):

```

kick → Reverb(100 % wet, RT60 1-4 s [Q: 1-2 s TrackSensei, 3,79 s Dark
Cinematic], PreDelay 0 [I])
  → SoftClip(4-6 dB [Q: "just under 4 dB", 5,7 dB])
  → HP 30-50 Hz [Q] → LP 100-300 Hz, Resonanz optional, Cutoff = Kick-
f0·2...4 [Q: LP<300, 100-200, 120-150]
  → Ducker(key = Kick-Trigger, Attack 0-1 ms, Hold  $\approx$  Kick-Länge, Release
150-350 ms [Q: 60000/BPM = 462 ms max; Myloops 150-200 ms], Tiefe 4-8 dB [Q])
  → Sum(dry kick) → Tape-Sat → Glue 1-2 dB GR, Attack 10-30 ms [Q]

```

Varianten: (a) Ghost-Kick-Kanal mit LP, Fade-in, verändertem Pattern (Menzel) [Q]; (b) Sekundär-Kick auf letzten zwei 16teln pro Beat, -4 st, -10 dB (Big Beat) [Q]; (c) Resonanz/Boom am f_0 (Drum Buss Boom 45 % @ 55 Hz) macht den Tail tonal [Q]; (d) unsynchronisiertes Delay L 2 / R 3, FB 50 % vor dem Reverb (Dark Cinematic) [Q]. Distortion vor LP = "rolling", nach LP = runder Sub [A].

Hi-Hats / Ride ([A] aus 909/808-Fakten):

Element	Rezept	Status	Beleg
909-CH	metallisches Noise-Sample oder 6-Rechteck-Bank, 6-Bit-Quantisierung, Playback-Clock 0,43-1,7 $\times$, exp. VCA Decay 50-80 ms, HP 7 kHz / BP 10 kHz	[Q]/[A]	Wikipedia TR-909; Mods-PDF; joesul.li
909-OH	wie CH, Decay 200-600 ms, Choke durch CH	[A]	808: OH 90-600 ms
808-Bank	Rechtecke 800/540/522,7/369,6/304,4/205,3 Hz; BP 7100 + 3440 Hz; CH 50 ms, OH 90-600 ms	[Q]	Baratatronix

Element	Rezept	Status	Beleg
FM-Hat	Saw/Square-FM, steiler HP, Decay-Env, kurzes Reverb	[Q]	Noise Engineering
Processing	CH: LP mit 92 % Resonanz + 8 dB Drive, Velocity-Cap 70 %; OH: LP dunkel, Decay automatisiert; Ride: HP 1 kHz, Decay kurz, Sidechain	[Q]	Dark Rumble
HP-Regel	Hats 300–500 Hz	[Q]	Trackscore
Delay-Mod	100 % wet Delay auf Hat mit Sinus-LFO auf Delay-Zeit	[Q]	Rolling

Clap / Snare / Toms / Rim:

Element	Rezept	Status	Beleg
909-Clap	Noise → BP 1,0–1,2 kHz (hohe Q) → VCA: 3–4 Retrigger im Abstand 10–20 ms + exp. Tail 100–300 ms (Gesamt ≈ 200 ms, Release 600 ms); HP 100–300 Hz; Reverb 10–22 %	[Q]	Noise Engineering; Sample Market; Pheek
Snare (tief)	808-Snare –12 st durch 24-dB-LP; oder Tone-Osc ≈ 200 Hz + Noise mit 50-ms-Filter-Env	[Q]	Thumping; ModeAudio
Tom	Sinus 8 st über Kick-f0, Pitch-Mod 7 st, Decay 350 ms; Big Beat: Decay 200 ms, –3 st; Reverb → Bitcrusher	[Q]	Sample Market; Big Beat; Thumping
Rim	909-Rim auf Key (hoch/tief), Drive +6 dB, 24-dB-HP, –5 st, –8 dB	[Q]	Thumping; Big Beat
Shaker	Noise/Sample, HP, Resonanz + Overdrive, Sustain automatisiert	[Q]	Dark Rumble

Bass / Sub:

Parameter	Wert	Status	Beleg
Sub	Sinus, Bass-Riff –12 st, ≥ 35 Hz, LP 80 Hz, mono	[Q]/[A]	Attack Warehouse; arXiv 808
Bass-Synth	Saw/Square (SH-101/303-Idiom), HP 65 Hz, LP 350 Hz, Release ≈ 300 ms	[Q]	Attack Warehouse; Progressive
Kick-Notch	–4,5 dB im Kick am Bass-Grundton (z. B. 98 Hz)	[Q]	Attack Warehouse
Sidechain	Attack 1–10 ms, Release 150–350 ms, Ratio 4:1–10:1, 6–12 dB GR; nur Sub-Band < 150 Hz	[Q]	Gearnews; Audiotent
Alternative	Sub aus Kick-Tail (Delay + LP) oder Grain-Delay des Chords –12 st	[Q]	Broottle

Dub-Stab / Chord-Voice ([A] kompakt aus Attack/Broottle/Audiotent):

Block	Wert	Status
Osc	2 Saws $\pm 5\text{--}15$ Cent $\times 3$ Stimmen (0/+3/+7), optional Oktave tiefer; Noise-Anteil klein	[Q]
Env	Amp A ≈ 10 ms / D 200–400 ms / S 15 %; Filter-Env-Amount 72, Velocity $\rightarrow$ Env	[Q]
Filter	SVF BP oder HP, Cutoff 280–450 Hz, Res niedrig, Sinus-LFO 0,1–0,3 Hz $\pm 0,5$ Okt. (Attack: 0,25 Hz, Amount 22)	[Q]/[A]
Lo-Fi	Bitreduktion 6–8 Bit bei ≈ 20 % Mix; Vinyl-Crackle 0,14	[Q]
Phaser	4-stufig, Rate 0,3–1 Hz ("Stoned" ≈ 70)	[Q]/[A]
Delay 1	1/8 punktiert = 346 ms @130, FB 20–30 %, HP 200 Hz / LP 4–5 kHz im Loop	[Q]/[A]
Delay 2	frei 264 ms, FB 85 %; oder 2/16 Ping-Pong (231 ms) und 3/16 (346 ms); L/R-Offset $-0,7$ % / $+1$ %	[Q]
Reverb	Plate RT60 3,8–5 s, Mix 30–40 %	[Q]
EQ	Dip -7 dB @ 600 Hz, HP 100 Hz, LP 4,5 kHz	[Q]
Sättigung	3–4 Stufen à 10–20 % Mix (Drum-Buss-Idiom); Overdrive 16 %	[Q]
Sidechain	zur Kick, schnellster Attack	[Q]

Modulation (global, frei laufend) [A]: ≥ 3 LFOs mit inkommensurablen Perioden (z. B. 7, 11, 13 Beats $\approx 3,2/5,1/6,0$ s) auf Cutoff ($\pm 10\text{--}20$ %), Drive/FM-Index, Delay-Send, Hat-Decay; S&H pro Step auf Velocity (± 15) und Pan; Filter-LFOs 0,05–0,08 Hz (12–20 s) [Q: Myloops]; Hat-Volume-Sinus 10–20 % [Q]; Delay-Zeit-LFO Periode 1 Takt [Q]. Textur-Layer: 4-Takt-Vinyl-Loop, Netzbrummen, Noise-Erosion bei -20 bis -30 dB [Q]/[I].

Delay-Zeiten-Tabelle (eigene Rechnung):

Note	128 BPM	130 BPM	136 BPM
1/16	117 ms	115 ms	110 ms
1/8	234	231	221
3/16 = 1/8 punktiert	352	346	331
1/4	469	462	441
5/16	586	577	551
1 Takt	1875	1846	1765

8.5 Arrangement-Ebene: Block-Grammatik

```

Track      := Intro Body Outro                # 192-256 Takte gesamt
Intro      := BeatBlock{32 | 64}              # Kick (+Rumble), CH, 1
Perc; kein Bass, kein Stab
Body       := Block{32}^(4..6)                 # 128-192 Takte
Block      := Op + Events + Automation
Op         := Add | Remove | Swap | Hold       # genau eine Op pro
Block ("staircase")
Outro      := BeatBlock{32 | 64}              # Spiegel des Intros,
subtraktiv
Reduction  := KickOut{4 | 8 | 16} [Swell{8 | 16}] Return
Events     := alle 8|16 Takte: MuteOneHit | OneBarDropout | DelayThrow |
Fill(rare)
Automation := Ramp(16|32 Takte, block-aligned) | Drift(ganzer Track) |
LF0(0,05-0,08 Hz, frei)

```

Regel	Wert	Status	Beleg
Grenzen	alle Ereignisse auf Vielfachen von 4 Takten; große Wechsel (Bass, Reduction, Return) auf 16/32	[Q]	Garcia; Attack-Zeitleisten (9/17/33/65/97)
Intro-Länge	32 (p 0,6) / 64 (p 0,4); "Tool"-Variante: voller Loop ab Takt 1 (p 0,15)	[A]/[Q]	TrackSensei ≥ 32; "No One Around"
Einsatzreihenfolge	Kick → Hats/Ride → Clap/Perc → Bass → Stab/Chord → Pad/Textur	[Q]	Mills; Beltram; Beat Kitchen
Zurückhaltung	≥ 2 Elemente erst in der zweiten Hälfte	[Q]	TrackSensei
Peaks	1 (tool) oder 2 (peak), nie mehr	[Q]	TrackSensei "never five"
Reduction (tool)	∅ (p 0,5) oder ein KickOut 4-8 Takte (p 0,5)	[A]	Acid Mind 2-4 Takte; Mills 4 Takte
Reduction (peak)	ein KickOut 8 (p 0,5) / 16 (0,35) / 32 (0,15) Takte bei 50-65 % der Body-Länge, danach dichtester Block 32-64 Takte	[A]	TrackSensei; Âme 97
Swell	Reverse-Cymbal/Noise 8-16 Takte vor Grenze, max. 16; keine Snare-Rolls	[Q]	TrackSensei; Smith 7-16
Cut	1-Takt-Mute oder "mute one expected hit" direkt vor Return	[Q]	Acid Mind; Grosz "Cut" 1-3 s
Anchor	Kick + Sub + Offbeat-CH innerhalb eines Blocks unverändert	[Q]	Myloops
Motion	pro Takt neu gewürfelt: Ghost 40-70 %, Spine 100 %, Velocity ±15-20	[Q]	Myloops
Element-Deckel	6-8 simultan; Minimal-Profil 4	[A]	Hood

Regel	Wert	Status	Beleg
Tonal-Sperre	keine Tonalität in den ersten/letzten 32 Takten (außer Tool-Variante)	[A]	DJ-Blend 16–32 Takte

Dichteprofil (Anteil aktiver Layer, [A]): tool 0,3 (T1–32) → 0,6 (33–64) → 0,85 (65–96) → 1,0 (97–160) → 0,6 → 0,3; peak identisch bis ≈ T128, dann Notch 0,3–0,5 für 8–32 Takte, 1,0 für 32–64 Takte, Outro. Part-Aktivierungsmatrix (Layer × 8-Takt-Phrase) mit monotonem Add-in im Intro/Build und monotonem Drop-out im Outro; Fitness-Strafen (Eigenfeldt) für leere Phrasen, für > 1 Op pro 32-Takt-Block und für Tonalität in Intro/Outro.

Automationstabelle:

Ziel	Bereich	Dauer	Kurve	Status	Beleg
Perc-Bus LP-Cutoff	800 Hz → offen (20 kHz)	32 Takte	exp/linear	[Q]	Myloops
Master/Group HP (Build)	20 → 200–400 Hz und zurück	8–16 Takte	linear	[A]	Attack Breakdown (EDM), abgeschwächt
Stab-Filter-Cutoff	±1 Okt. um 350 Hz	16–32 Takte, block-aligned	sinus/linear	[A]	"creeping open 16–32 bars"
Delay-Feedback (Throw)	30 % → 85 % → 30 %	1–2 Takte am Phrasenende	ramp-up schnell, decay langsam	[Q]	Attack Dub Delays
Reverb-Send Rumble/Stab	−∞ → −12 dB	32-Takt-Sektion	linear	[A]	Myloops "sends over 32 bars"
OH-Decay	100 → 400 ms	8–16 Takte	linear	[A]	Dark Rumble "automated tail"
Free LFO Cutoff	±10–20 %	0,05–0,08 Hz	sinus, unquantisiert	[Q]	Myloops
Track-Drift	Cutoff/Resonanz + 20 % über den ganzen Track	192–256 Takte	linear	[Q]	MusicRadar Minimal
Rise/Noise	−∞ → −12 dB	8–16 Takte vor Grenze	exp	[Q]	TrackSensei

8.6 Harmonik-Regeln (symbolisch)

Regel	Formulierung	Status	Beleg
Akkordvorrat	i (p 0,5), i7 (0,3), i add9 (0,1), i mit 4'im Bass (0,1); ein Akkord pro Track (p 0,8)	[A]	Tagg; Brootle; Attack BC
Zweiter Akkord	falls vorhanden: ♭II (0,3), ♭VII (0,25), iv (0,25), ♭III (relativ, 0,2); Shuttle alle 2–4 Takte	[A]	Spicer; Faraldo Shuttles
Voicing	enge Lage, Block-Transposition ("Chord-Unit" 0/+3/+7), Oktavdopplung; Terzen ≥ 130 Hz, besser > 200 Hz	[A]	Ratcliffe; Critical Band
Verbote	V-i, ♯7 (Leitton), maj7-Shimmer, Quartvoicings nur p ≤ 0,05	[A]	Faraldo "absence of harmonic minor"
Bass-Alphabet	{1} 0,3; {1,♭7} 0,15; {1,5} 0,15; {1,♭3} 0,1; {1,♭2} 0,1; {1,4} 0,08; {1,♭5} 0,07; {1,♭3,5,♭7} 0,05	[A]	Faraldo Beispiele; Attack Bass

Regel	Formulierung	Status	Beleg
Bass-Formen	Root-Ostinato mit Ersatzton auf Step 15/16; Oktavsprünge 1-5-8, 1-7-8, 1-5-9, 1-3-7	[Q]	Attack Warehouse / 5 Tips
Motiv-Änderung	nur alle 4/8/16 Takte, Call & Response = eine Ersatznote in Takt 4/8	[A]	Garcia Vielfache von 4
Dissonanz-Budget	b2-Nachbar, Tritonus-Alternation, {0123}-Cluster, $\pm 5-15$ Cent Detune, Delay-Drift	[A]	Faraldo; Audiotent
Sub-Regel	< 150 Hz nur Unisono/Oktave/Quinte (Quarte, wenn Kick auf 5)	[A]	ERB-Inferenz

8.7 Mix-Ebene

Ziel	Wert	Status	Beleg
Referenzpegel	Kick 0 dB; CH -8; OH -10; Conga/Perc -15; FX -10; Clap-Layer unter Kick -30; Sub-Layer -8 (Start)	[Q]	Dark Cinematic; Progressive; Audiotent
Rumble/Bass zu Kick	-6 ... -10 dB, so dass Kick + Rumble die einzige Sub-Quelle bilden	[I]	keine Zahl belegt
Mono-Summe	< 120-150 Hz strikt mono; Sub-Band-Korrelation 1,0	[Q]	Samplesound; TrackSensei-Korpus
Stereo-Breite	0,16-0,24 (Korpus) $\approx$ 15-40 % über 200 Hz; Reverb>Returns HP 200-400 Hz	[Q]	TrackSensei; Trackscore
Hochpässe	Synths 150-200 Hz, Hats 300-500 Hz, Claps 300 Hz, Master 20-30 Hz (24 dB/Okt.), Basic-Channel-Rezept < 37 Hz	[Q]	Trackscore; Pheek; Attack BC
Sidechain-Ducker	Attack 1-5 ms, Release 150-350 ms (max 462 ms @130), Tiefe 4-8 dB Rumble / 6-12 dB Bass; nur erste 100-150 ms	[Q]	Gearnews; Myloops; Samplesound
Multiband-Duck	20-200 Hz 8-12 dB, 200 Hz-2 kHz 2-4 dB, > 2 kHz 0	[Q]	Gearnews
Bus-Sättigung	3-4 $\times$ 10-20 % (Drum-Buss-Idiom); Drum Buss Drive 17 %, Out -3 dB Headroom	[Q]	Brootle; Dark Rumble
Glue	1-2 dB GR, Attack 10-30 ms; Master-Glue Threshold -16 dB, 35 % Mix (Beispiel)	[Q]	TrackSensei; Dark Cinematic
Spektralverteilung	Sub 20-60 Hz $\approx$ 40 %, Bass 60-250 Hz $\approx$ 45-52 % der Tiefton-Energie; sub+bass 48-52 % gesamt; > 5 kHz $\approx$ 7 %; Zentroid 1,5-3,5 kHz	[Q]	TrackSensei; Trackscore (Vendor)

Ziel	Wert	Status	Beleg
Loudness-Ziel	-11 bis -10 LUFS integriert; Short-Term -8 in Core; True Peak $\leq$ -0,5 dBTP (Korpus > 0 dBTP, aber nicht empfehlenswert)	[A]	TrackSensei-Korpus Median -10,9/-11,0
Crest-Faktor	8-12 dB (Minimal/Dub-Profil), 6-8 dB (Peak-Time)	[Q]	Trackscore (Vendor)
Pre-Master- Headroom	3-6 dB	[Q]	Trackscore
Kick-f0	50-62 Hz bevorzugt; Energie < 35-40 Hz beschneiden	[A]	F221 40-250 Hz; Korpus-Median 60 Hz
Kein Master-Limiting im Mix	Limiter nur im Master-Schritt, "not for post-production"	[Q]	Becker
Vinyl-Profil (optional)	Seite $\leq$ 12-15 min @45; LP 16 kHz; keine Gegenphase 80- 300 Hz	[Q]	Disc Makers; Diz Lathe

8.8 DJ-Kompatibilitäts-Ausgabe

Anforderung	Umsetzung	Status	Beleg
Native BPM	128-132, damit ± 8 % Technics 118- 143 deckt und Nachbartracks < 5 % Differenz haben	[A]	Kim et al. 86 % < 5 %; Technics ± 8 %
Low-Segmente	Intro/Outro mit RMS unter Trackmittel, Länge Vielfache von 8 (16/32/64)	[Q]	Vande Veire; CUE-DETR
Stems	Kick-only, Hats-only, Perc-only und loopbare 4/8-Takt-Segmente exportieren	[A]	Rødhåd/DVS1 Element- Borrowing
Bass-Swap- Punkt	Bass-Einsatz exakt auf 32-Takt- Grenze; Cue-Marker dort	[A]	Mixgraph; TrackSensei
Tonalität	Tonika eindeutig im Bass, keine Terz im Sub; Camelot-Label "A" oder "monotonic"	[A]	Faraldo
Set-Renderer	Tempo monoton $\leq$ 1 BPM/Track (~126 $\rightarrow$ ~134), Überlappung 16-32 Takte, harter Bass-Swap, keine Transposition	[A]	Nodge; Kim et al.

8.9 Evaluation

Symbolisch (pro generiertem Pattern/Track):

Metrik	Berechnung	Zielkorridor	Status	Beleg
LHL-Syncopation pro Stimme	Gewichte [0,-4,-3,-4,-2,-4,-3,-4,-1,-4,-3,-4,-2,-4,-3,-4]; Stärke R - N bei striktem ">"	Kick = 0; Hats/Perc niedrig- mittel; Bass mittel	[Q]/[I]	Fitch & Rosenfeld; Hoesl & Senn
Polyphon (Witek/Hoesl-Senn)	Instrumentgewichte Kick 2, Snare 1, Two-Stream 5	idiomatischer Korridor aus Referenz-Patterns, kein Peak-Optimum	[Q]/[A]	Senn 2018/2024

Metrik	Berechnung	Zielkorridor	Status	Beleg
Gómez-Marín-Deskriptoren	IoD, midD, hiD, stepD, losync, midsync, hisync, polysync, NOI	Verteilungsabgleich mit 8.2-Referenz; Subset [midD, hiD, hiness, lowsinc, hisyness]	[Q]	CMMR 2017
Panteli-Periodizität	Autokorrelation über 64-Step-Loop, Symmetrie Takthälften, Dichte	hohe Periodizität bei Takt/2 Takten; Symmetrie hoch	[Q]	Panteli 2014
Euklidische Evenness / DFT-Balance	Betrag DFT-Koeffizient 0 und 1, IOI-Entropie	Perc-Layer nahe maximal gleichverteilt	[Q]	Milne & Herff; Toussaint
Dichte-Deckel	NOI ≤ 8 (Minimal ≤ 4)	hart	[A]	Hood
Form-Constraints	Ops pro Block = 1; Grenzen mod 4 = 0; Intro/Outro tonal leer; Reductions ≤ 2	hart	[A]	Abschn. 5
Harmonik	pc-Set-Kardinalität ≤ 4 (Bass ≤ 2); kein $\sharp 7$; ein Key	hart	[A]	Faraldo

Audio (nach Rendering):

Metrik	Werkzeug	Ziel	Status	Beleg
bpm / bpm_histogram	Essentia, madmom	Peak in 128-136, Downbeat-Konfidenz hoch	[A]	Essentia; GiantSteps
beats_loudness, onset_rate, danceability	Essentia	Referenzverteilung aus 30-50 annotierten Ostgut-Ton/Klockworks/Dystopian-Tracks	[A]	Essentia; Notizen-Gap
Integrated/Short-Term LUFS, True Peak, Crest	BS.1770	-11...-10 LUFS, $\leq -0,5$ dBTP, Crest 8-12 dB	[A]	TrackSensei-Korpus
Sub-Band-Korrelation, Stereobreite	Mid/Side-Analyse 20-60 Hz, > 200 Hz	Korrelation 1,0; Breite 0,16-0,24	[Q]	TrackSensei-Korpus
Energieanteile	Sub/Bass/Mid/High	Sub ≈ 40 %, Bass $\approx 45-52$ % des Tieftons	[Q]	TrackSensei-Korpus
Loudness-Minima (Reductions)	Yadati/MediaEval-Features (lokale Minima, Anzahl Absenkungen)	wenige, flache Absenkungen; deutlich weniger als EDM (16,5 s Segmentmittel)	[A]	Yadati 2014; MediaEval 2014
Key-Erkennung	edmkey / Tonika-only	Tonika korrekt; relative Dur-Fehler ignorieren	[A]	Faraldo

Perzeptiv: Senn-artige Web-Studie mit "urge to move", "groove", "klingt wie Berlin Techno", Stil-Vorliebe als Kovariate (dominiert R^2), Expertise-Split; Effektgrößen (R^2 , Odds Ratios) berichten [A]. Zusätzlich ein DJ-Usability-Protokoll (Blend über 32 Takte mit Referenztrack, Bass-Swap-Bewertung), da keines publiziert ist [I]. Da kein EDM-Generator einen formalen Hörtest berichtet, wäre schon ein A/B gegen 10 Kanon-Tracks (gleiche Lautheit, 60-s-Ausschnitte) ein Beitrag.

8.10 Offene Kalibrierungen

Als [I] oder schwach belegt markiert und vorrangig aus einem kleinen annotierten Korpus zu schätzen: Per-Step-Onset-Wahrscheinlichkeiten (8.2) jenseits der Anchor-Layer; Ghost-Kick-Velocity; Stab-Positionen; Verhältnis tool/peak und Verteilung der Reduction-Längen im Ostgut-Ton-Katalog; Rumble-Pegel relativ zur Kick; Reverb-Algorithmus/Pre-Delay des Rumbles; Swing-Präferenz bei 130 BPM Four-on-the-Floor (keine Studie); Label-Unterschiede (Token, Delsin, Semantica vs. Ostgut Ton).

9. Quellen

Alle Links stammen aus den Recherchenotizen (Stand 27.09.2026); sortiert nach Verwendungsbereich, innerhalb der Gruppen in Zitierreihenfolge. Jede Quelle ist zusätzlich an der Verwendungsstelle in den Abschnitten 1-8 verlinkt.

Kanon, Labels, Presse und Interviews

- [DJ Mag, Tresor at 30](#)
- [Wikipedia: Dub techno](#)
- [Wikipedia: Ostgut Ton](#)
- [RA label page](#)
- [Wikipedia: Ben Klock](#)
- [Wikipedia: Marcel Dettmann](#)
- [Wikipedia: Rødhåd](#)
- [Rolling Stone](#)
- [Norman Records](#)
- [Bandcamp Daily](#)
- [hypnotictechno.com](#)
- [sinee.de](#)
- [RA Rewind](#)
- [Groove via Google Arts & Culture \(Berghain\)](#)
- [Wikipedia: Kobosil](#)
- [Groove via Google Arts & Culture \(Dettmann & Klock\)](#)
- [Goldmann](#)
- [Wikipedia: Berghain](#)
- [XLR8R, Rødhåd](#)
- [Trifec.one](#)
- [Crack Magazine](#)
- [In Sheep's Clothing](#)
- [The Wire 312](#)
- [Discogs: Ben Klock – Before One EP](#)
- [Discogs: Rødhåd – 1984](#)
- [Discogs: Function – Incubation](#)
- [RA, Phantom Studies](#)
- [Berghain Shop](#)
- [Groove, Techno-Klassiker](#)
- [DJ Mag, Hood](#)
- [Electronic Beats, Rødhåd](#)

Katalog- und Tempodaten

- [Mixgraph Techno](#)
- [Mixgraph Hard Techno](#)
- [Mixgraph Dub Techno](#)
- [Mixgraph Minimal](#)
- [Mixmag](#)
- [Bandcamp Daily, Hardgroove](#)
- [First Floor](#)
- [Melodigging](#)

- [Beatport: Dawning](#)
- [Beatport: Quicksand](#)
- [Beatport: Rainbow Delta](#)
- [Beatport: Disaffected](#)
- [Beatport: Subzero](#)
- [Beatport: Immolare](#)
- [Beatport: Bell Blocker](#)
- [Beatport: Deluge](#)
- [Beatport: Maniac](#)
- [Beatport: Decay](#)
- [Beatport: Haumea](#)
- [Beatport: Rave \(Dirt Mix\)](#)
- [Beatport: Infinition](#)
- [Beatport: The Dancer](#)
- [songdata.io: Kat](#)
- [Beatport: Running](#)
- [Beatport: Per](#)
- [Beatport: Generator](#)
- [Beatport: Legacy](#)
- [PULSE](#)
- [Vibes DJ](#)
- [WhatBPM](#)
- [Universe of Tracks](#)

Produktionstutorials (Rhythmus, Sound Design, Arrangement)

- [TrackSensei Korpus](#)
- [Attack: Rolling Techno](#)
- [Attack: Dark Techno Rumble](#)
- [Attack: Dark Cinematic Hypnotic](#)
- [Attack: Thumping Techno](#)
- [Attack: Industrial Techno](#)
- [Attack: Progressive Techno](#)
- [Attack: Phase Fatale](#)
- [Attack: Silent Servant](#)
- [Attack: Basic Channel-Style](#)
- [Studio Brootle: Drum Patterns](#)
- [Studio Brootle: Hypnotic](#)
- [Attack: Roger Linn](#)
- [MPC-Forums](#)
- [Attack: DAW Swing](#)
- [IQSounds](#)
- [Elektronauts](#)
- [Attack: Ethereal Techno](#)
- [Myloops: Groove](#)
- [Keith McMillen](#)
- [Lawton Hall](#)
- [SOS Synth Secrets 34](#)

- [Patch & Tweak](#)
- [TrackSensei Kick](#)
- [Aulart Operator](#)
- [Sample Market](#)
- [Audiotent: Techno Kick](#)
- [Attack: Berghain Kicks](#)
- [Production Music Live / Menzel](#)
- [Attack: Big Beat](#)
- [Gearnews Sidechain](#)
- [Attack: Dub Techno Synth Chords](#)
- [Studio Brootle: Effects Chains](#)
- [Studio Brootle: Ableton](#)
- [Studio Brootle: 4 Ingredients](#)
- [Audiotent: Dub Chord](#)
- [Pheek: Dub Techno Guide](#)
- [Gearnews Dub Techno](#)
- [TR-909 Sound Mods](#)
- [Baratatronix](#)
- [joesul.li](#)
- [Noise Engineering: FM Hats](#)
- [Noise Engineering: Clap](#)
- [Trackscore: Mixing Guide](#)
- [Pheek: Low-End](#)
- [Attack: Dub Delays](#)
- [Buhr Audio](#)
- [Studio Brootle: Tips](#)
- [Studio Brootle: Movement](#)
- [Attack: LFOs](#)
- [Mind Flux](#)
- [Attack: Wavetable](#)
- [Attack: Techno Pads](#)
- [Transmission Samples](#)
- [Aulart: Bieger](#)
- [MusicRadar: Tuning](#)
- [Audiotent: Kick/Bass](#)
- [Attack: Warehouse Bass](#)
- [Attack: Drum Tuning Comments](#)
- [Attack: 5 Tips Basslines](#)
- [harmonic-mixing.com](#)
- [Attack: The Bells](#)
- [Attack: Energy Flash](#)
- [Attack: Black Sea](#)
- [Attack: Rej](#)
- [TrackSensei: Arrange](#)
- [TrackSensei: Make Techno](#)
- [The Acid Mind: Hypnotic](#)
- [Beat Kitchen](#)

- [Ableton Making Music](#)
- [Myloops: Trance](#)
- [Samplesound: Styles](#)
- [MusicRadar: Minimal](#)
- [Weapon Sounds: LUFS](#)
- [Samplesound: Mastering](#)
- [TrackScore: Dynamik](#)
- [Attack: Loudness Wars](#)
- [Samplesound: Low-End](#)
- [Weapon Sounds: Mono](#)

Musikwissenschaft, Psychoakustik und MIR

- [Panteli et al. 2014](#)
- [Knees et al., ISMIR 2015](#)
- [Garcia, MTO 11.4](#)
- [Marshall-Review zu Butler](#)
- [Danielsen et al. 2023](#)
- [b_books: Techno Studies](#)
- [Zeiner-Henriksen](#)
- [Butler, MTO 7.6](#)
- [Sioros & Guedes 2014](#)
- [Danielsen et al. 2026](#)
- [Danielsen et al. 2019](#)
- [Brøvig-Hanssen & Sandvik, MTO 26.2](#)
- [Toussaint 2005](#)
- [Wikipedia TR-909](#)
- [Faraldo 2017](#)
- [Dubspot](#)
- [Ethan Hein](#)
- [arXiv 2502.07524](#)
- [Wikipedia Critical Band](#)
- [Mixed In Key Camelot](#)
- [Iler](#)
- [Solberg 2014](#)
- [Solberg & Dibben 2019](#)
- [Solberg & Jensenius 2017](#)
- [Grosz et al. 2025](#)
- [Smith, MTO 27.2](#)
- [Fitch & Rosenfeld 2007](#)
- [Witek et al. 2014](#)
- [Hoesl & Senn 2018](#)
- [Senn et al. 2018](#)
- [Senn et al. 2024](#)
- [Matthews et al. 2019](#)
- [Sioros et al. 2014](#)
- [Toussaint, erweitert](#)
- [Milne & Herff 2020](#)

- [Frühauf et al. 2013](#)
- [Senn et al. 2016](#)
- [Datseris et al. 2019](#)
- [Kilchenmann & Senn 2015](#)

DJ-Praxis, Mixing, Mastering und Clubsysteme

- [Mixmag: Berghain Soundsystem](#)
- [3voor12](#)
- [DJ Mag, DVS1](#)
- [XLR8R, DVS1](#)
- [LWE, DVS1](#)
- [XLR8R, Klock](#)
- [Mixmag Asia](#)
- [XLR8R, Dettmann](#)
- [Emotional Content](#)
- [RA, Berghain 06](#)
- [FACT](#)
- [RA, Fabric 66](#)
- [EDM Ghost Production](#)
- [Mixgraph Transitions](#)
- [We Are Crossfader](#)
- [Kim et al., ISMIR 2020](#)
- [CUE-DETR](#)
- [Zehren et al.](#)
- [Juno, Colton](#)
- [Henke/Becker](#)
- [Disc Makers](#)
- [Diz Lathe Cuts](#)
- [Funktion-One F221](#)
- [Bittner et al., ISMIR 2017](#)
- [Vande Veire & De Bie, EURASIP 2018](#)
- [Chen et al., arXiv 2110.06525](#)
- [Raveform](#)
- [Zenodo UnmixDB](#)

Generatoren, Formalismen, Datensätze und Tooling

- [Gómez-Marín Thesis](#)
- [Vogl ISMIR-18](#)
- [Werner et al., DAFx-14](#)
- [CCRMA, Werner](#)
- [Drysdale et al., DAFx 2020](#)
- [Nistal et al., ISMIR 2020](#)
- [arXiv 2505.03337](#)
- [GiantSteps Key Dataset](#)
- [Yadati et al. 2014](#)
- [Scarfe et al. 2014](#)
- [EDMFormer](#)

- [Eigenfeldt, eContact! 14.4](#)
- [Metacreation GERP](#)
- [GEDMAS, AIIDE 2013](#)
- [Eigenfeldt C&C 2013](#)
- [Infno](#)
- [Collins & McLean, NIME 2014](#)
- [Digitakt II Manual](#)
- [Ableton Grooves](#)
- [Tidal Mini-Notation](#)
- [Strudel](#)
- [Syncopalooza](#)
- [Gómez-Marín, CMMR 2017](#)
- [Magenta GMD](#)
- [Gillick et al. 2019](#)
- [symusic](#)
- [madmom](#)
- [Essentia](#)
- [GiantSteps Tempo](#)
- [JUICE 8 Licence](#)
- [Faust](#)
- [Cmajor](#)
- [Surge XT](#)
- [Sonic Pi](#)